

frontera de S . Así, la frontera de $T(S)$ consiste de imágenes de puntos frontera de S y, por tanto, es un subconjunto del conjunto $T(\partial S)$ que, se ha demostrado, tiene área 0. Por tanto, *la frontera de $T(S)$ también tiene área 0* y se ha probado que *$T(S)$ es mensurable según Jordan*. Entonces se puede remplazar $A^+[T(S)]$ en (37) por el área $A[T(S)]$ y encontrar que *$A[T(S)]$ existe y satisface*

$$(38) \quad A[T(S)] \leq \iint_S |\Delta| \, dx \, dy = \iint_S \left| \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} \right| \, dx \, dy$$

para cualquier conjunto S mensurable según Jordan cuya cerradura esté en Ω .

Se vio que la frontera de $T(S)$ está contenida en $T(\partial S)$ y, por tanto, en ω . Así, $T(S)$ es un conjunto mensurable según Jordan cuya cerradura está en $\omega = T(\Omega)$. Supuesto que T y T^{-1} tienen las mismas propiedades, la fórmula (38) se puede aplicar a la aplicación inversa y encontrar que también

$$(39) \quad A(S) \leq \iint_{T(S)} \left| \frac{d(x, y)}{d(\xi, \eta)} \right| \, d\xi \, d\eta = \iint_{T(S)} \left| \frac{1}{\Delta} \right| \, d\xi \, d\eta.$$

Si se aplica esta última fórmula a un cuadrado R_{ik}^n contenido en Ω , se encuentra que

$$2^{-2n} = A(R_{ik}^n) \leq \iint_{T(R_{ik}^n)} \left| \frac{1}{\Delta} \right| \, d\xi \, d\eta \leq \frac{1}{m_{ik}^n} A[T(R_{ik}^n)],$$

donde m_{ik}^n es la máxima cota inferior de $|\Delta|$ en R_{ik}^n . Por tanto,

$$A[T(R_{ik}^n)] \geq m_{ik}^n 2^{-2n}.$$

Para cualquier conjunto mensurable según Jordan con cerradura en Ω , denotemos por S_n la unión de los $R_{ik}^n \subset S$. Entonces

$$A[T(S)] \geq A[T(S_n)] = \sum_{R_{ik}^n \subset S} A[T(R_{ik}^n)] \geq \sum_{R_{ik}^n \subset S} m_{ik}^n 2^{-2n} = F_n^-,$$

donde F_n^- es la suma inferior para la integral de $|\Delta|$ sobre el conjunto S . Cuando $n \rightarrow \infty$ se concluye que

$$A[T(S)] \geq \iint_S |\Delta| \, dx \, dy.$$

Así, combinando con (38) se ha probado el hecho fundamental:

Sea S un conjunto mensurable según Jordan cuya cerradura se encuentra en el dominio Ω de la aplicación T . Entonces la imagen $T(S)$ también tiene un área y esta área está dada por la fórmula

$$(40) \quad A[T(S)] = \iint_{T(S)} d\xi \, d\eta = \iint_S \left| \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} \right| dx \, dy.$$

b. Transformación de integrales múltiples

Es fácil pasar de la fórmula (40), la cual representa la ley de transformación de las áreas, a la fórmula más general para la transformación de integrales. Se establecen las mismas hipótesis anteriores acerca de la aplicación T . Ahora, sea S un conjunto cerrado, mensurable según Jordan, contenido en Ω y sea $F(x, y)$ una función definida y continua para (x, y) en S . Dado que la aplicación inversa $x = \alpha(\xi, \eta)$, $y = \beta(\xi, \eta)$ es continua en Ω la función $F(\alpha(\xi, \eta), \beta(\xi, \eta))$ está definida y es continua en el conjunto $T(S)$. Una vez más, denotemos esta función de ξ y η por la letra F . Entonces la ley de transformación para las integrales toma la forma

$$(41) \quad \iint_{T(S)} F \, d\xi \, d\eta = \iint_S F \left| \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} \right| dx \, dy.$$

Para la demostración se hace uso de la representación de las integrales de las funciones continuas por medio de las sumas generalizadas de Riemann (ver la p. 591). Se considera una subdivisión general de S :

$$S = \bigcup_{i=1}^n S_i,$$

donde los S_i son subconjuntos cerrados mensurables según Jordan, de S , que no se traslapan. Los conjuntos imagen $T(S_i)$ proporcionan una subdivisión correspondiente del conjunto $T(S)$. Como la aplicación T es uniformemente continua en el conjunto cerrado S , los diámetros de los conjuntos imagen $T(S_i)$ tienden a 0 cuando acontece lo mismo con los de los S_i . Tómese una subdivisión tan fina que f varíe en menos que ε en cada S_i . Sea (x_i, y_i) un punto en S_i . Entonces $F(x_i, y_i)$ es también uno de los valores tomados por la función $F(\alpha(\xi, \eta), \beta(\xi, \eta))$ en el conjunto $T(S_i)$. Fórmese la suma de Riemann correspondiente a la integral de la izquierda en (41).

$$\begin{aligned}
\sum_i F(x_i, y_i) A[T(S_i)] &= \sum_i \iint_{S_i} F(x, y) |\Delta(x, y)| dx dy \\
&= \sum_i \iint_{S_i} F(x, y) |\Delta(x, y)| dx dy + r \\
&= \iint_S F(x, y) |\Delta(x, y)| dx dy + r,
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
|r| &= \left| \sum_i \iint_{S_i} [F(x_i, y_i) - F(x, y)] |\Delta(x, y)| dx dy \right| \\
&\leq \varepsilon \sum_i \iint_{S_i} |\Delta(x, y)| dx dy = \varepsilon A[T(S)].
\end{aligned}$$

Conforme la subdivisión se hace más fina la suma de Riemann tiende a la integral de F sobre el conjunto $T(S)$. Cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ se obtiene la identidad (41).

A.4 Nota acerca de la definición del área de una superficie curva

En la Sección 4.8 (p. 480) se definió el área de una superficie curva en una forma un tanto diferente a la que se usó para definir la longitud de arco en el Volumen I (p. 348). En la definición de la longitud, se partió de polígonos inscritos, mientras que en la definición del área se usaron planos tangentes en lugar de poliedros inscritos.

Para ver por qué no se pueden usar poliedros *inscritos*, considérese esa parte del cilindro con ecuación $x^2 + y^2 = 1$ en el espacio x, y, z , que se encuentra entre los planos $z = 0$ y $z = 1$. El área de esta superficie cilíndrica es 2π . Inscríbase ahora en él una superficie poliédrica, cuyas caras sean todos triángulos idénticos, del modo siguiente: subdivídase la circunferencia del círculo unitario en n partes iguales y, sobre el cilindro, considere los m círculos horizontales equidistantes $z = 0, z = h, z = 2h, \dots, z = (m-1)h$, donde $h = 1/m$. Subdivídase cada uno de estos círculos en n partes iguales, de tal manera que los puntos de división de cada círculo estén encima de los centros de los arcos del círculo precedente. Considérese ahora un poliedro inscrito en el cilindro cuyas aristas consistan de las cuerdas de los círculos y de las rectas que unen los puntos de división vecinos de círculos vecinos. Las caras de este poliedro son triángulos isósceles congruentes, y si se eligen n y m lo suficientemente grandes, este poliedro se aproximará tanto como se desee a la superficie cilíndrica. Si ahora n se mantiene fijo, puede elegirse m tan grande que cada uno de los

triángulos esté tan aproximadamente paralelo al plano x , y como se desee y, por lo tanto, forme un ángulo con la superficie del cilindro arbitrariamente pronunciado. Entonces ya no se puede esperar que la suma de las áreas de los triángulos individuales sea una aproximación para el área del cilindro. De hecho, las bases de los triángulos individuales tienen la longitud $2 \operatorname{sen} \pi/n$, y la altura, por el teorema de Pitágoras, la longitud

$$\sqrt{\frac{1}{m^2} + \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{m^2} + 4 \operatorname{sen}^4 \frac{\pi}{2n}}.$$

Como, obviamente, el número de triángulos es $2mn$, el área de la superficie del poliedro es

$$F_{n,m} = 2mn \operatorname{sen} \frac{\pi}{n} \sqrt{\frac{1}{m^2} + 4 \operatorname{sen}^4 \frac{\pi}{2n}} = 2n \operatorname{sen} \frac{\pi}{n} \sqrt{1 + 4m^2 \operatorname{sen}^4 \frac{\pi}{2n}}.$$

El límite de esta expresión no es independiente de la manera en la que m y n tienden al infinito. Si, por ejemplo, se mantiene n fijo y se hace que $m \rightarrow \infty$, la expresión crece más allá de toda cota. Si, sin embargo, se hace que m y n tiendan simultáneamente a ∞ , poniendo $m = n$, la expresión tiende a 2π . Si se pone $m = n$ se obtiene el límite

$$2\pi\sqrt{1 + \pi^4/4},$$

y así sucesivamente. A partir de la expresión anterior $F_{n,m}$ para el área del poliedro se ve que el límite inferior (punto inferior de acumulación) del conjunto de números $F_{n,m}$ es 2π , donde m tiende a infinito junto con n , de cualquier manera.¹ Esto se deduce inmediatamente de $F_{n,m} \geq 2n \operatorname{sen} \pi/n$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} 2n \operatorname{sen} \pi/n = 2\pi$.

¹El límite inferior L de una sucesión acotada F_n (denotado por $L = \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n$) se puede definir en varias formas equivalentes:

- (a) L es la máxima cota inferior de los límites de todas las subsucesiones convergentes de la sucesión F_n .
- (b) L es el límite, cuando $N \rightarrow \infty$ de las máximas cotas inferiores de los conjuntos obtenidos de la sucesión F_n omitiendo los primeros N términos.
- (c) L es el punto inferior de acumulación (ver el Volumen I, p. 95) de la sucesión F_n es decir, L es el menor número con la propiedad de que toda vecindad de L contiene puntos F_n para un número infinito de valores de n .
- (d) Para cada ε positivo se tiene: $F_n < L + \varepsilon$ para cuando más un número finito de valores de n y $F_n < L + \varepsilon$ para un número infinito de valores de n .

El límite superior $M = \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n$ de la sucesión F_n se define de manera análoga.

La sucesión converge si y sólo si $L = M$.

Por último, se mencionará —sin demostración— un hecho teóricamente interesante del cual el caso que acaba de darse es un ejemplo particular. Si se tiene cualquier sucesión de poliedros que tienden hacia una superficie dada, se ha visto que las áreas de los poliedros no necesariamente tienden hacia el área de la superficie. Pero el límite de las áreas de los poliedros (si existe), o, más generalmente, cualquier punto de acumulación de los valores de estas áreas siempre es mayor que, o al menos igual a, el área de la superficie curva. Si para cada sucesión de tales superficies poliédricas se encuentra el límite inferior del área, estos números forman un conjunto definido de números asociados con la superficie curva. *El área de la superficie curva puede definirse como la máxima cota inferior de este conjunto de números.*¹

¹ Esta notable propiedad del área se llama *semicontinuidad* o, con más precisión, *semicontinuidad inferior*.

Relaciones entre las integrales de superficie y las de volumen

Las integrales múltiples que se discutieron en el capítulo anterior no son las únicas extensiones posibles del concepto de integral a casos de más de una variable independiente. Surgen otras generalizaciones del hecho de que regiones de varias dimensiones pueden contener variedades de menos dimensiones, y de que pueden considerarse integrales sobre tales variedades. Así, para dos variables independientes no sólo se consideraron las integrales sobre regiones bidimensionales, sino también integrales a lo largo de curvas, que son variedades unidimensionales. Con tres variables independientes, junto con las integrales sobre regiones tridimensionales e integrales a lo largo de curvas se encontraron integrales sobre superficies curvas. En el presente capítulo se introducirán las integrales de superficie y se discutirán las relaciones mutuas entre integrales sobre variedades de dimensiones variables.¹

5.1 Relación entre las integrales de línea y las integrales dobles en el plano (los teoremas de la integral de Gauss, de Stokes y de Green)

Para las funciones de una sola variable independiente, la fórmula

¹ Se usa el término *variedad* sin definición precisa, como un nombre genérico para los conjuntos de un número no especificado de dimensiones. En este libro se trata exclusivamente con variedades que son subconjuntos de algún espacio euclidiano, tales como las curvas, las superficies bidimensionales, las hipersuperficies y las regiones tetradimensionales en el espacio euclidiano tetradimensional. Con más generalidad, pueden definirse las variedades sin hacer referencia a un espacio euclidiano que las rodee. Tales variedades se asemejan localmente a porciones deformadas del espacio euclidiano, mientras que su estructura en conjunto puede ser mucho más complicada que la de dicho espacio.

fundamental que enuncia la relación entre la derivación y la integración (ver el Volumen I, p. 190) es

$$(1) \quad \int_{x_0}^{x_1} f'(x) \, dx = f(x_1) - f(x_0).$$

En dos dimensiones se cumple una fórmula análoga—*teorema de Gauss*, también llamado *teorema de la divergencia*. Aquí, nuevamente, la integral de una derivada de funciones

$$\iint_R f_x(x, y) \, dx \, dy \quad \text{o} \quad \iint_R g_y(x, y) \, dx \, dy$$

se transforma en una expresión que depende de los valores de las propias funciones sobre la frontera. Aquí se considerará la frontera C del conjunto R como una curva *orientada* $+C$, eligiendo como sentido positivo sobre C aquel para el cual la región R permanece a la “izquierda” conforme se describe la curva frontera C .¹ Entonces el teorema de Gauss afirma que

$$(2) \quad \iint_R [f_x(x, y) + g_y(x, y)] \, dx \, dy = \int_{+C} [f(x, y) \, dy - g(x, y) \, dx].$$

Este teorema contiene como un caso especial a la fórmula anterior que expresa el área A del conjunto R como una integral de línea sobre la frontera C de R . Póngase $f(x, y) = x$, $g(x, y) = 0$ e inmediatamente se obtiene

$$A = \iint_R dx \, dy = \int_{+C} x \, dy.$$

Exactamente de la misma manera, para $f(x, y) = 0$ y $g(x, y) = y$, se obtiene

$$A = \iint_R dx \, dy = - \int_{+C} y \, dx,$$

que concuerda con lo obtenido en el Volumen I (p. 367).

El teorema de la divergencia se vuelve particularmente sugerente en la notación del cálculo de formas diferenciales, como se explicó en las p. 357-376. En (2), la integral de línea tiene el integrando

$$L = f(x, y) \, dy - g(x, y) \, dx,$$

¹Suponiendo que el sistema coordenado x, y es derecho.

una forma diferencial de primer orden. En efecto, L puede identificarse con la forma más general de primer orden $a(x, y)dx + b(x, y)dy$ si se toma $f = b$, $g = -a$. Por la definición de la p. 363, la derivada de esta forma es

$$\begin{aligned} dL &= df dy - dg dx = (f_x dx + f_y dy) dy - (g_x dx + g_y dy) dx \\ &= f_x dx dy - g_y dy dx = (f_x + g_y) dx dy, \end{aligned}$$

lo cual es precisamente el integrando de la integral doble dada en (2). De aquí que la fórmula (2) toma la forma¹

$$(2a) \quad \iint_R dL = \int_{+C} L.$$

En la demostración nos restringiremos al caso en el que R es un conjunto abierto cuya frontera C es una curva simple cerrada que consiste de un número finito de arcos suaves; además, se supondrá que toda paralela a uno de los ejes coordenados se intersecta con C en cuando más dos puntos.² Se requiere que f y g sean continuas y tengan primeras derivadas continuas en la cerradura de R (que consiste de R y de su frontera C).

Primero se supondrá que la función g se anula idénticamente. Entonces la integral doble de f_x sobre R existe y se puede escribir como una integral repetida³

¹ El proceso de formar la frontera de un conjunto R presenta analogías formales con la derivación. Por esa razón frecuentemente se usa el símbolo ∂R para la frontera $+C$ R , escribiendo (2a) como

$$(2b) \quad \iint_R dL = \int_{\partial R} L.$$

En realidad, esta fórmula se aplica mucho más generalmente a las formas diferenciales integradas sobre variedades en el espacio n -dimensional (ver la p. 692)

² En el Apéndice se prueba el teorema (y sus generalizaciones en dimensiones superiores) bajo la hipótesis de que R es la cerradura de un conjunto abierto limitado por una curva simple que es suave en todo punto.

³ El conjunto R está limitado por la unión de un número finito de arcos suaves y, por tanto (ver la p. 581), es mensurable según Jordan. Entonces, la integral de la función continua f_x sobre R existe y se define como la integral de $\phi_R f_x$ sobre el plano completo donde ϕ_R es la función característica del conjunto R (es decir ϕ_R es 1 en los puntos de R pero es 0 en todos los demás puntos). Es permisible la reducción de la integral doble a una integral repetida (ver la p. 592), puesto que la función $\phi_R f_x$ puede ser integrada sobre cada paralela al eje x ; en efecto, cada paralela al eje x corta a R en un intervalo abierto, o bien, no lo toca, de modo que la integral de $\phi_R f_x$ sobre una paralela al eje x es la integral de la función continua f_x sobre un intervalo abierto o tiene el valor cero.

$$(3) \quad \iint_R f_x(x, y) \, dx \, dy = \int dy \int f_x(x, y) \, dx.$$

Sobre cada paralela al eje x , la variable y es constante. Las paralelas al eje x que se intersectan con R corresponden a valores de y que forman un intervalo abierto $\eta_0 < y < \eta_1$, la proyección de R sobre el eje y .¹ Para cada y en ese intervalo la correspondiente paralela al eje x determina en R un intervalo, $x_0(y) < x < x_1(y)$, cuyos puntos extremos son las abscisas de los dos puntos de intersección de la paralela con C (ver la Fig. 5.1). Más concretamente, la fórmula (3) afirma que

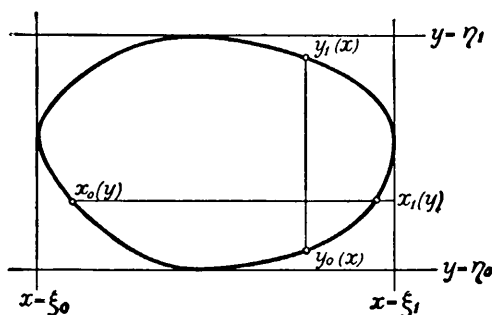


Figura 5.1

$$\iint_R f_x \, dx \, dy = \int_{\eta_0}^{\eta_1} h(y) \, dy,$$

donde

$$h(y) = \int_{x_0(y)}^{x_1(y)} f_x(x, y) \, dx = f(x_1(y), y) - f(x_0(y), y).$$

De aquí que

$$(4) \quad \iint_R f_x \, dx \, dy = \int_{\eta_0}^{\eta_1} f(x_1(y), y) \, dy - \int_{\eta_0}^{\eta_1} f(x_0(y), y) \, dy.$$

Introdúzcanse los dos arcos simples orientados $+C_1$, $+C_0$ dados paramétricamente por

¹ La proyección de R es un intervalo abierto porque R es abierto y su frontera es una curva simple cerrada y, por lo tanto, conexa.

$$+C_1: x = x_1 t, y = t, \quad \text{para} \quad \eta_0 \leq t \leq \eta_1$$

$$+C_0: x = x_0 t, y = t, \quad \text{para} \quad \eta_0 \leq t \leq \eta_1,$$

respectivamente, donde, en cada caso, el sentido de la t creciente corresponde a la orientación del arco. Entonces la fórmula (4) se puede escribir como

$$\iint_R f_x dx dy = \int_{+C_1} f dy - \int_{+C_0} f dy.$$

Ahora C_1 y C_0 forman, respectivamente, las porciones derecha e izquierda de C , donde, no obstante, $+C_1$ tiene la misma orientación que C y $+C_0$ la opuesta. Denotando por $-C_0$ el arco que se obtiene invirtiendo la orientación de C_0 , resulta (ver la p. 124)

$$\iint_R f dx dy = \int_{+C_1} f dy + \int_{-C_0} f dy = \int_{+C} f dy.$$

De manera semejante, $+C$ se descompone en un arco "superior"

$$+ \Gamma_1: x = t, \quad y = y_1(t), \quad \text{para} \quad \xi_0 \leq t \leq \xi_1$$

y un arco "inferior"

$$+ \Gamma_0: x = t, \quad y = y_0(t), \quad \text{para} \quad \xi_0 \leq t \leq \xi_1,$$

orientados de acuerdo con el sentido de la t creciente. Aquí el intervalo $\xi_0 < x < \xi_1$ representa la proyección de R sobre el eje x . Entonces,

$$\begin{aligned} \iint_R g_y dx dy &= \int_{\xi_0}^{\xi_1} dx \int_{y_0(x)}^{y_1(x)} g_y dy \\ &= \int_{\xi_0}^{\xi_1} g(x, y_1(x)) dx - \int_{\xi_0}^{\xi_1} g(x, y_0(x)) dx \\ &= \int_{+\Gamma_1} g dx - \int_{+\Gamma_0} g dx \\ &= - \int_{-\Gamma_1} g dx - \int_{+\Gamma_0} g dx \end{aligned}$$

$$= - \int_{+C} g \, dx$$

dado que aquí Γ_0 tiene la misma orientación que C y Γ_1 la opuesta. Sumando las dos identidades obtenidas se llega a la fórmula general (2).

Ahora la fórmula se puede extender a conjuntos abiertos R más generales limitados por una curva simple cerrada C , siempre que C pueda descomponerse en un número finito de arcos simples $C_1, \dots, C_n$ cada uno de los cuales se intersecta cuando más en un punto con cualquier paralela a uno de los ejes coordenados.¹ Con el fin de probar que aquí también

$$(5) \quad \iint_R f_x \, dx \, dy = \int_{+C} f \, dy,$$

trácense paralelas al eje y que pasen por todos los puntos extremos de los arcos simples C_i (ver la Fig. 5.2). De esta manera se descompone

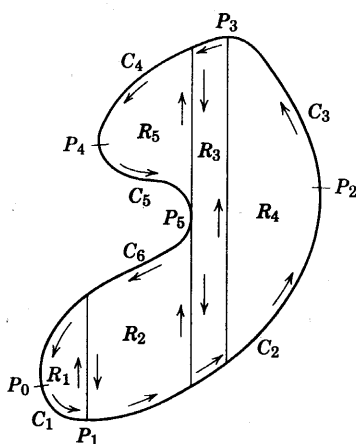


Figura 5.2

R en un número finito de conjuntos $R_1, \dots, R_N$, cada uno de los cuales está limitado lateralmente por segmentos rectilíneos paralelos

¹ No siempre se satisface esta hipótesis. Por ejemplo, la curva frontera C puede consistir en parte de la curva $y = x^2 \sin(1/x)$, la cual es cortada por el eje x en un número finito de puntos y no puede ser descompuesta en un número finito de arcos cortados en sólo un punto.

al eje y y arriba y abajo por subarcos simples de dos de los arcos C_i . La fórmula

$$\iint_{R_i} f_x dx dy = \int_{+\Gamma_i} f dy$$

se puede aplicar a cada uno de los conjuntos R_i con frontera Γ_i , ya que Γ_i se intersecta con cada paralela al eje x en cuando más dos puntos. Aquí la orientación de la curva frontera $+\Gamma_i$ concuerda con la de $+C$ en las porciones no verticales y es la de la y creciente sobre la frontera derecha y la de la y decreciente sobre la frontera izquierda. Sumando las fórmulas para $i = 1, \dots, N$ las integrales dobles sobre los R_i conducen a la integral doble sobre R . En las integrales de línea sobre las $+\Gamma_i$ las contribuciones sobre los segmentos verticales auxiliares se cancelan, dado que cada segmento se recorre dos veces, una vez hacia arriba, una vez hacia abajo. De aquí que las integrales de línea sobre las curvas $+\Gamma_i$ se agregan a la integral sobre la curva completa $+C$, y se obtiene la fórmula (5). De la misma manera se prueba que

$$\iint_R g_y dx dy = - \int_{+C} g dx,$$

dividiendo R por medio de paralelas al eje x que pasen por todos los puntos extremos de los arcos C_i .

Los mismos argumentos conducen a afirmar también que puede suprimirse la hipótesis de que la frontera C de R consiste de una sola curva cerrada C . El teorema de la divergencia (2) se aplica con igual propiedad cuando C consiste de varias curvas cerradas, mientras C pueda descomponerse en un número finito de arcos simples, cada uno de los cuales se intersecte cuando más en un punto con paralelas o los ejes. Al tomar la integral sobre $+C$ tiene que darse a cada una de las componentes cerradas de C la orientación correspondiente para dejar R a la izquierda. Entonces, la descomposición por medio de paralelas al eje y aún conduce a regiones cuya frontera se intersecta cuando más en dos puntos con cualquier paralela al eje x (ver la Fig. 5.3).

De esta manera, se prueba el teorema de la divergencia para regiones R más generales *descomponiendo* R en regiones para las cuales el teorema ya ha sido probado. Con frecuencia, como alternativa R se puede *transformar* en una región para la cual se sabe que

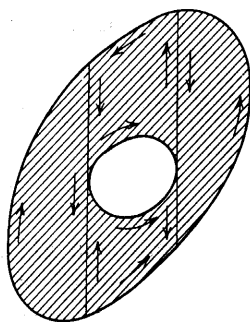


Figura 5.3

el teorema es aplicable. Excribiendo el teorema de la divergencia como

$$\iint_R dL = \int_{+C} L,$$

se observa que las formas diferenciales dL y L están definidas independientemente de las coordenadas, como se explicó en la Sección 3.6d, p. 373. Sea

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

una transformación uno a uno continuamente diferenciable, con jacobiano positivo, que lleva a R hacia un conjunto R^* con frontera C^* en el plano u, v . Entonces

$$\begin{aligned} L &= f dy - g dx = f(y_u du + y_v dv) - g(x_u du + x_v dv) \\ &= (fy_u - gx_u) du + (fy_v - gx_v) dv \\ &= A du + B dv, \end{aligned}$$

donde

$$A = fy_u - gx_u, \quad B = fy_v - gx_v.$$

La derivada de L , calculada en las variables x, y , o bien, las u, v , está dada por

$$dL = df dy - dg dx = (f_x + g_y) dx dy$$

$$= dA \, du + dB \, dv = (B_u - A_v) \, du \, dv,$$

de modo que (como también puede verificarse directamente)

$$(f_x + g_y) \frac{d(x,y)}{d(u,v)} = B_u - A_v.$$

Supóngase que se refiere C a un parámetro t :

$$x = x(t), \quad y = y(t) \quad a \leq t \leq b,$$

donde la orientación de $+C$ corresponde a la t creciente. Usando el mismo valor del parámetro t , para los puntos correspondientes de $+C^*$ se tiene, para las integrales de línea de L sobre C y C^* el valor común

$$\int L = \int \frac{L}{dt} dt = \int_{+C} \left(f \frac{dy}{dt} - g \frac{dx}{dt} \right) dt = \int_{+C^*} \left(A \frac{du}{dt} + B \frac{dv}{dt} \right) dt.$$

De modo semejante, se tiene el mismo valor para las integrales de área en los dos planos:

$$\begin{aligned} \iint dL &= \iint_R (f_x + g_y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{R^*} (f_x + g_y) \frac{d(x,y)}{d(u,v)} \, du \, dv \\ &= \iint_{R^*} (B_u - A_v) \, du \, dv. \end{aligned}$$

De aquí que el teorema de la divergencia para R ,

$$\iint_R (f_x + g_y) \, dx \, dy = \int_C (f \, dy - g \, dx)$$

se deducirá de la fórmula correspondiente para R^* ,

$$\iint_{R^*} (B_u - A_v) \, du \, dv = \int_{+C^*} (A \, du + B \, dv).$$

Para la validez del teorema en una región R basta con que R se pueda transformar en un región cuya frontera consista de arcos sim-

ples que se intersecten con paralelas a los ejes en, cuando más, un punto. Si, por ejemplo, la frontera C (o el propio R) es un polígono, siempre puede girarse la figura de tal manera que ninguno de los lados del polígono sea paralelo a los ejes, y será aplicable el teorema de la divergencia.

5.2 Forma vectorial del teorema de la divergencia. Teorema de Stokes

El teorema de Gauss se puede enunciar en un forma particularmente simple si se usan las notaciones del análisis vectorial. Con este fin se consideran las dos funciones $f(x, y)$ y $g(x, y)$ como las componentes de un campo vectorial plano, $\mathbf{A}$. El integrando de la integral doble en la fórmula (2) se denota por $\text{div } \mathbf{A}$,

$$\text{div } \mathbf{A} = f_x(x, y) + g_y(x, y)$$

y se llama divergencia del vector $\mathbf{A}$ (ver la p. 251). Con el fin de obtener una expresión vectorial para la integral de línea de la derecha en el teorema de la divergencia, se introduce la longitud de arco s de la curva frontera orientada $+C$ (ver el Volumen I, p. 352). Aquí, el sentido de la s creciente se hace corresponder a la orientación¹ de la curva $+C$. Entonces el segundo miembro de la identidad (2) se transforma en

$$\int_C [f(x, y)\dot{y} - g(x, y)\dot{x}] ds,$$

¹ En efecto, esta convención respecto a s hace el valor de una integral de línea de la forma

$$I = \int_C h ds$$

independiente de la orientación de C siempre que el integrando C no dependa de la orientación. Si se representa h paramétricamente en la forma $x = x(t)$, $y = y(t)$ para $a \leq t \leq b$ donde el sentido de t creciente corresponde a una orientación particular de C , entonces

$$I = \int_C h ds = \int_a^b h \frac{ds}{dt} dt,$$

donde $ds/dt > 0$. En particular, $I > 0$ siempre que el integrando h sea positivo a lo largo de la curva.

donde se pone $dx/ds = \dot{x}$ y $dy/ds = \dot{y}$.

Recordemos ahora que el vector plano $\mathbf{t}$, con componentes $\dot{x}$ y $\dot{y}$ tiene longitud unitaria y la dirección de la tangente en el sentido de la s creciente y, por tanto, la dirección dada por la orientación de C . El vector $\mathbf{n}$ con componentes $\xi = \dot{y}$ y $\eta = -\dot{x}$ tiene longitud 1, es perpendicular a la tangente y, además, tiene la misma posición relativa al vector $\mathbf{t}$ que la del eje x positivo relativa al eje y positivo.¹ Si, como es costumbre, una rotación de 90° en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj lleva al eje y positivo hacia el eje x positivo, el vector $\mathbf{n}$ se obtiene por una rotación de 90° en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj del vector tangente $\mathbf{t}$. De donde, $\mathbf{n}$ es el vector normal que apunta hacia el lado "derecho" de la curva orientada C (ver el Volumen I, p. 346). Como, en nuestro caso, $+C$ está orientada de tal manera que la región R se encuentra a su izquierda, se concluye que $\mathbf{n}$ es el vector unitario en la dirección de la normal trazada hacia afuera (ver la Fig. 5.4). Las componentes ξ, η del vector unitario $\mathbf{n}$ son los cosenos directores de la normal hacia afuera:

$$\xi = \cos \theta, \quad \eta = \sin \theta$$

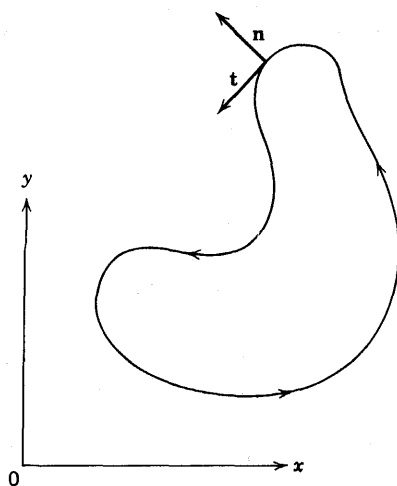


Figura 5.4

¹ Esto se ve a partir de las consideraciones de continuidad; puede suponerse que se construye la tangente a la curva de modo que coincida con el eje y y que $\mathbf{t}$ apunte en la dirección de la y creciente. Entonces $x = 0, y = 1$, de modo que el vector $\mathbf{n}$ con componentes $\xi = 1$ y $\eta = 0$ tiene la dirección del eje x positivo.

si $\mathbf{n}$ forma el ángulo θ con el eje x positivo. Resulta útil observar que las componentes de $\mathbf{n}$ también se pueden escribir como las derivadas direccionales de x y y en la dirección de $\mathbf{n}$:

$$\xi = \dot{y} = \frac{dx}{dn}, \quad \eta = -\dot{x} = \frac{dy}{dn},$$

dado que para cualquier escalar $h(x, y)$ la derivada de h en la dirección de $\mathbf{n}$ está dada por

$$\frac{dh}{dn} = h_x \cos \theta + h_y \sin \theta = \xi h_x + \eta h_y$$

(ver la p. 71).

Por lo tanto, el teorema de Gauss se puede escribir en la forma

$$(6) \quad \iint_R \operatorname{div} \mathbf{A} \, dx \, dy = \int_C \left(f \frac{dx}{dn} + g \frac{dy}{dn} \right) ds.$$

Aquí el integrando de la derecha es el producto escalar $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}$ del vector $\mathbf{A}$ con componentes f , g y el vector $\mathbf{n}$ con componentes dx/dn , dy/dn . Ya que el vector $\mathbf{n}$ tiene longitud 1, el producto escalar $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}$ representa la componente A_n del vector $\mathbf{A}$ en la dirección de $\mathbf{n}$. Consecuentemente, el teorema de la divergencia toma la forma

$$(7) \quad \iint_R \operatorname{div} \mathbf{A} \, dx \, dy = \int_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_C A_n \, ds.$$

Dicho en palabras, *la integral doble de la divergencia de un campo vectorial plano sobre un conjunto R es igual a la integral de línea, a lo largo de la frontera C de R , de la componente del campo vectorial en la dirección de la normal hacia afuera.*

Para llegar a una interpretación vectorial completamente diferente del teorema de Gauss en el plano, se pone

$$a(x, y) = -g(x, y), \quad b(x, y) = f(x, y).$$

Entonces, por (2),

$$(8) \quad \iint_R (b_x - a_y) \, dx \, dy = \int_C (a\dot{x} + b\dot{y}) \, ds = \int_{+C} a \, dx + b \, dy.$$

Si, nuevamente, se toman las dos funciones a y b como componentes de un campo vectorial $\mathbf{B}$ (donde, en cada punto, se obtiene $\mathbf{B}$ a par-

tir del vector $\mathbf{A}$ por medio de una rotación de 90° en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj), se ve que $a\dot{x} + b\dot{y}$ es el producto escalar de $\mathbf{B}$ con el vector unitario tangencial $\mathbf{t}$:

$$a\dot{x} + b\dot{y} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{t} = B_t,$$

donde B_t es la componente tangencial del vector $\mathbf{B}$. El integrando de la integral doble dada en (8) apareció en la p. 252 como una componente del rotacional de un vector en el espacio. Para aplicar aquí el concepto de rotacional, imaginemos el campo vectorial plano $\mathbf{B}$ continuado de alguna manera en el espacio x, y, z , de modo que en el plano x, y las componentes x y y de $\mathbf{B}$ coincidan con $a(x, y)$ y $b(x, y)$, respectivamente. Entonces $b_x - a_y$ representa la componente z , ($\text{rot } \mathbf{B})_z$, del $\text{rot } \mathbf{B}$. El teorema de la divergencia ahora toma la forma

$$(9) \quad \iint_R (\text{rot } \mathbf{B})_z \, dx \, dy = \int_C B_t \, ds.$$

El teorema puede enunciarse en palabras como sigue:

La integral de la componente z del rotacional de un campo vectorial en el espacio, tomada sobre un conjunto R en el plano x, y , es igual a la integral de la componente tangencial tomada a lo largo de la frontera de R . Esta proposición es el teorema de Stokes en el plano.

Si se aplica el carácter vectorial del rotacional de un campo vectorial en el espacio, puede liberarse el teorema de Stokes de la restricción de que la región plana R esté en el plano x, y . Cualquier plano en el espacio puede tomarse como plano x, y de un sistema coordenado apropiado. Así se llega al enunciado más general del teorema de Stokes:

$$(10) \quad \iint_R (\text{rot } \mathbf{B})_n \, ds = \int_C B_t \, ds,$$

donde R es cualquier región plana en el espacio limitada por la curva C y $(\text{rot } \mathbf{B})_n$ es la componente del vector $\text{rot } \mathbf{B}$ en la dirección del vector normal $\mathbf{n}$ al plano que contiene a R . Aquí C tiene que estar orientada de modo que el vector tangente $\mathbf{t}$ apunte en la dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj, visto desde el lado del plano hacia el que apunta $\mathbf{n}$.

Si la frontera completa C de R consiste de varias curvas cerradas estas fórmulas siguen siendo válidas, siempre que se extienda la in-

tegral de línea sobre cada una de esas curvas, orientadas apropiadamente de manera de dejar R a su izquierda.

De importancia es el caso especial en que las funciones $a(x, y)$, $b(x, y)$ satisfacen la condición de integrabilidad

$$(11) \quad a_y = b_x,$$

es decir, donde $a \, dx + b \, dy$ una forma "cerrada". Aquí la integral doble sobre R se anula y, de (8), se encuentra que

$$\int_C a \, dx + b \, dy = 0$$

siempre que C denote la frontera completa de una región R en la que se cumple (11). Una vez más, esto implica, como se vió en la p. 126, que

$$\int a \, dx + b \, dy$$

extendida sobre un arco simple tiene el mismo valor para todos los arcos con los mismos puntos extremos y que pueden deformarse hasta convertirse uno en otro sin dejar R (ver la p. 134).

Ejercicios 5.2

1. Usar el teorema de la divergencia en el plano para evaluar la integral de línea

$$\int_C A \, du + B \, dv$$

para las funciones y trayectorias que siguen recorridas en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj alrededor de la región dada

$$(a) \quad A = au + bv, \quad B = 0, \quad u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad \alpha^2 u + \beta^2 v \leq 1$$

$$(b) \quad A = u^2 - v^2, \quad B = 2uv, \quad |u| < 1, \quad |v| < 1$$

$$(c) \quad A = v^n, \quad B = u^n, \quad u^2 + v^2 \leq r^2.$$

2. Deducir la fórmula para el teorema de la divergencia en coordenadas polares:

$$\int_{+C^*} f(r, \theta) \, dr + g(r, \theta) \, d\theta = \iint_{R^*} \frac{1}{r} \left[\frac{\partial g}{\partial r} - \frac{\partial f}{\partial \theta} \right] dS.$$

3. Suponiendo que se cumplen las condiciones para el teorema de la divergencia, deducir las expresiones siguientes en coordenadas polares para el área de una región R con frontera C ,

$$\frac{1}{2} \int_{+C^*} r^2 d\theta, \quad - \int_{+C^*} r\theta dr,$$

donde en la segunda fórmula se supone que R no contiene al origen.

4. Aplicar el teorema de Stokes en el plano x, y para demostrar que

$$\iint_{R^*} \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dS = \int_{+C^*} u(\text{grad } v) \cdot \mathbf{t} ds,$$

donde $\mathbf{t}$ es el vector tangente unitario para C , orientado positivamente.

5.3 Fórmula para la integración por partes en dos dimensiones. Teorema de Green

El teorema de la divergencia

$$(12) \quad \iint_R (f_x + g_y) dx dy = \int_C \left(f \frac{dx}{dn} + g \frac{dy}{dn} \right) ds$$

ver la fórmula (6), combinado con la regla para derivar un producto, inmediatamente proporciona una fórmula para la *integración por partes*, que es básica en la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales. Sea $f(x, y) = a(x, y)u(x, y)$ y $g(x, y) = b(x, y)v(x, y)$, donde las funciones a, u, b, v tienen primeras derivadas continuas. Puesto que aquí

$$f_x + g_y = (au_x + bv_y) + (a_xu + b_yv),$$

puede escribirse la fórmula (12) en la forma

$$(13) \quad \iint_R (au_x + bv_y) dx dy = \int_C \left(au \frac{dx}{dn} + bv \frac{dy}{dn} \right) ds \\ - \iint_R (a_xu + b_yv) dx dy.$$

Para obtener el *primer teorema de Green* se aplica esta fórmula al caso en que $u = v$ y a y b son de la forma $a = w_x$ y $b = w_y$. (Se supone que u tiene primeras derivadas continuas y w segundas derivadas continuas en la cerradura de R .) Se obtiene la ecuación

$$\iint_R (u_x w_x + u_y w_y) dx dy = \int_C u \left(w_x \frac{dx}{dn} + w_y \frac{dy}{dn} \right) ds - \iint_R u (w_{xx} + w_{yy}) dx dy.$$

Usando el símbolo Δ para el *operador de Laplace* (p. 255), se escribe

$$w_{xx} + w_{yy} = \Delta w.$$

Es más, dx/dn y dy/dn son los cosenos directores de la normal hacia afuera de la frontera C de R (ver la p. 615); así, se tiene en

$$w_x \frac{dx}{dn} + w_y \frac{dy}{dn} = \frac{dw}{dn}$$

la derivada direccional de w tomada en la dirección de la normal exterior a C .¹ En esta notación, el *primer teorema de Green* se convierte en

$$(14) \quad \iint_R (u_x w_x + u_y w_y) dx dy = \int_C u \frac{dw}{dn} ds - \iint_R u \Delta w dx dy$$

Si, además, u tiene segundas derivadas continuas, intercambiando los papeles de u y w en (14) se obtiene la fórmula

$$\iint_R (w_x u_x + w_y u_y) dx dy = \int_C w \frac{du}{dn} ds - \iint_R w \Delta u dx dy$$

Restando las dos relaciones se llega a una ecuación simétrica en u y w que se conoce como *segundo teorema de Green*:

$$(15) \quad \iint_R (u \Delta w - w \Delta u) dx dy = \int_C \left(u \frac{dw}{dn} - w \frac{du}{dn} \right) ds.$$

Los dos teoremas de Green son básicos en el estudio de las soluciones de la ecuación diferencial parcial $u_{xx} + u_{yy} = 0$ (ecuación de Laplace).²

¹ Por brevedad, comúnmente se da el nombre de *derivada normal de w a dw/dn*

² Ver la sección que trata de la teoría del potencial (p. 788).

5.4 El teorema de la divergencia aplicado a la transformación de integrales dobles

a. El caso de las aplicaciones biunívocas

El teorema de la divergencia proporciona una nueva demostración de la regla fundamental para la transformación de las integrales dobles con el fin de introducir nuevas variables independientes (ver la p. 460). El teorema de la divergencia para una región R con frontera C puede enunciarse en la forma

$$(16) \quad \int_R dL = \int_{+C} L$$

[ver la fórmula (2a), p. 545].¹ Aquí, poniendo $f = b$, $g = -a$,

$$(17a) \quad L = a(x, y) dx + b(x, y) dy$$

$$(17b) \quad dL = (b_x - a_y) dx dy.$$

Si la curva C tiene una representación paramétrica

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

donde el sentido de la t creciente corresponde a la orientación de $+C$, puede escribirse la integral de línea que se tiene en (16) como la integral ordinaria

$$(17c) \quad \int_{+C} L = \int_{+C} a dx + b dy = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{L}{dt} dt$$

con el integrando

$$\frac{L}{dt} = a \frac{dx}{dt} + b \frac{dy}{dt}$$

¹ Aquí y en lo que sigue siempre se supondrá tácitamente que se satisfacen las hipótesis usadas en la demostración del teorema de la divergencia; esto es, que R es un conjunto abierto cuya frontera C consiste de un número finito de arcos suaves, cada uno de los cuales se intersecta cuando más en un punto con las paralelas a los ejes. Se supone que los coeficientes de la forma lineal L tienen primeras derivadas continuas en la cerradura de R .

(ver la p. 357).

Considérese ahora una aplicación definida por las funciones

$$(18a) \quad u = u(x, y), \quad v = v(x, y).$$

Se supone que la aplicación es biunívoca en la cerradura de R y que el jacobiano $d(u, v)/d(x, y)$ es positivo en todas partes. Supóngase que R se aplica sobre el conjunto R' del plano u, v y C sobre la frontera C' de R' . Además, C' también deberá consistir de un número finito de arcos suaves, cada uno de los cuales se intersecta en, cuando más, un punto con cualquier paralela a uno de los ejes coordenados. Como el jacobiano es positivo, se conserva la orientación; es decir, al crecer t el punto (u, v) dado por

$$u = u(x(t), y(t)), \quad v = v(x(t), y(t))$$

describe la curva C' de manera tal que el conjunto R' queda a la izquierda. Con referencia a las coordenadas u, v se tiene

$$L = A du + B dv = A(u_x dx + u_y dy) + B(v_x dx + v_y dy) = a dx + b dy,$$

donde los coeficientes A, B en el sistema u, v están relacionados con los coeficientes a, b en el sistema x, y por las expresiones

$$a = Au_x + Bv_x, \quad b = Au_y + Bv_y.$$

A lo largo de C' ,

$$\frac{L}{dt} = a \frac{dx}{dt} + b \frac{dy}{dt} = A \frac{du}{dt} + B \frac{dv}{dt},$$

de modo que, por (17c),

$$(18b) \quad \int_{+C} L = \int_a^b \frac{L}{dt} dt = \int_a^b A du + B dv = \int_{+C'} L.$$

Aplicando el teorema de la divergencia (16) a la región R' en el plano u, v , se encuentra que

$$(18c) \quad \int_{C'} L = \iint_{R'} dL,$$

donde, en analogía con (17b),

$$dL = (B_u - A_v) du dv.$$

Se verifica inmediatamente que¹

$$\begin{aligned} b_x - a_y &= (Au_y + Bv_y)_x - (Au_x + Bv_x)_y \\ &= (A_u u_x + A_v v_x)u_y + (B_u u_x + B_v v_x)v_y - (A_u u_y + A_v v_y)u_x \\ &\quad - (B_u u_y + B_v v_y)v_x \\ &= (B_u - A_v)(u_x v_y - u_y v_x). \end{aligned}$$

Así, de (18b, c) y (16), se concluye que

$$\begin{aligned} (19) \quad \iint_{R'} dL &= \iint_{R'} (B_u - A_v) du dv = \iint_R dL \\ &= \iint_R (b_x - a_y) dx dy = \iint_R (B_u - A_v) \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy. \end{aligned}$$

Esta fórmula contiene la *ley de transformación general*

$$(20) \quad \iint_{R'} f(u, v) du dv = \iint_R f(u(x, y), v(x, y)) \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy$$

para las integrales dobles [ver (16b), p. 459]. Sólo tienen que elegirse las funciones A , B en (19) de tal manera que $A = 0$ y $B_u = f(u, v)$. Esto significa que para v fija la función B será alguna integral indefinida de $f(u, v)$ como una función de u solamente:

$$B(u, v) = \int_{g(v)}^u f(w, v) dw + h(v),$$

donde $h(v)$ es arbitraria y $g(v)$ se elige de tal manera que el punto $(g(v), v)$ esté en R' . Para la función especial $f = 1$, la fórmula (20) proporciona una expresión para el área de la región imagen como una integral doble:

¹Se llega a esta fórmula sin cálculo algebraico alguno, si se usa el hecho, probado en la p. 373, de que puede formarse dL para una forma L sin hacer referencia a sistema coordenado alguno; de aquí que, por (56c), p. 359.

$$b_x - a_y = \frac{dL}{dx dy} = \frac{dL}{du dv} \frac{d(u, v)}{d(x, y)} = (B_u - A_v) \frac{d(u, v)}{d(x, y)}$$

$$(20a) \quad \iint_{R'} du \, dv = \iint_R \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx \, dy$$

Esencialmente, la fórmula (20) expresa el hecho de que la integral doble de una forma diferencial de segundo orden $\omega = f \, du \, dv$ no se altera bajo cambios de las variables independientes. Este hecho se prueba aquí expresando ω como la derivada, dL , de una forma de primer orden, L , reduciendo la integral doble a una integral de línea por medio del teorema de la divergencia y aplicando la invariancia de una integral de línea $\int L$.

b. Transformación de las integrales y grado de la aplicación

Resulta interesante observar lo que sucede a la fórmula de transformación (20) cuando la aplicación

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

ya no es biunívoca y cuando su jacobiano no es necesariamente positivo. Primero, observemos el caso en donde la aplicación de R sobre R' es biunívoca pero el jacobiano es negativo en toda la cerradura de R . La única diferencia en el argumento que condujo a (20) es que ahora $+C$ y $+C'$ tienen orientaciones opuestas: si incrementar los valores del parámetro t sobre C' significa dejar R' a la izquierda, entonces incrementar t sobre C significa dejar R a la derecha. Al aplicar el teorema de la divergencia (16) se supone que la frontera de la región bidimensional está orientada de modo que la región se encuentra en el lado positivo (izquierdo) de la frontera. El resultado es que la fórmula (20)¹ se tiene que remplazar por

$$(20b) \quad \iint_{R'} f \, du \, dv = - \iint_R f \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx \, dy.$$

¹La fórmula (20) se aplica sin cambios si las propias regiones bidimensionales R y R' se consideran como variedades orientadas. En ese caso el signo de una integral sobre la variedad cambia cuando se invierte la orientación de ésta. Un jacobiano negativo para la aplicación implica que R y R' tienen orientaciones opuestas, de modo que persiste la fórmula (20) si se escribe como

$$\iint_{+R'} f \, du \, dv = \iint_{+R} f \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx \, dy.$$

En lugar de orientar las regiones también puede remplazarse el jacobiano por su valor absoluto, como en la fórmula (16b) en la p. 459.

Pueden combinarse las fórmulas (20) y (20b) en una sola fórmula válida siempre que la aplicación de (x, y) sobre (u, v) es uno a uno y el jacobiano es de signo constante:

$$(21) \quad \iint f \varepsilon_R du dv = \iint_R f \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy.$$

Aquí la integral del primer miembro debe extenderse sobre el plano u, v completo y la función $\varepsilon_R = \varepsilon_R(u, v)$ se define como

$$\varepsilon_R(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{si } (u, v) \text{ no es la imagen de un punto de } R \\ \text{sgn } \frac{d(u, v)}{d(x, y)} & \text{si } (u, v) \text{ es la imagen de un punto de } R. \end{cases}$$

Más generalmente, considérese el caso en que la aplicación de R no es necesariamente uno a uno. Supóngase que R se puede dividir en subconjuntos R_i , cada uno de los cuales se aplica biunívocamente y en cada uno de los cuales el jacobiano es de signo constante, ε_{R_i} . Entonces

$$\begin{aligned} \iint_R f \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy &= \sum_i \iint_{R_i} f \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy \\ &= \sum_i \iint f \varepsilon_{R_i} du dv = \iint f \chi_R du dv. \end{aligned}$$

Aquí la última integral se extiende sobre el plano u, v completo y la función χ_R representa

$$\chi_R(u, v) = \sum_i \varepsilon_{R_i}(u, v).$$

Cada término $\varepsilon_{R_i}(u, v)$, cuando (u, v) es imagen de un punto de R_i , es igual al signo del jacobiano en el punto. De aquí que la función $\chi_R(u, v)$, *el grado de la aplicación de R en el punto (u, v)* , es el exceso del número de puntos de R con imagen (u, v) para los cuales $d(u, v)/d(x, y)$ es positivo sobre el número de aquellos puntos para los cuales $d(u, v)/d(x, y) < 0$. Con esta definición de $\chi_R(u, v)$ la fórmula de transformación para la integral se convierte en

$$(22) \quad \iint f(u, v) \chi_R(u, v) du dv = \iint_R f(u(x, y), v(x, y)) \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy.$$

Tomando f igual a 1 se obtiene la fórmula

$$(23) \quad \iint_R \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy = \iint \chi_R(u, v) du dv,$$

la cual generaliza la fórmula (20a) al caso de aplicaciones con jacobiano no nulo y que no necesariamente son biunívocas.

Como ejemplo, considérese la aplicación

$$(24a) \quad u = e^x \cos y, \quad v = e^x \sin y,$$

para la cual

$$\frac{d(u, v)}{d(x, y)} = e^{2x} > 0$$

para todo (x, y) . Usando las coordenadas polares r, θ en el plano u, v , definidas por $u = r \cos \theta, v = r \sin \theta$, se ve que la imagen del punto (x, y) es el punto con las coordenadas polares $r = e^x, \theta = y$. Ahora bien, sea R el rectángulo

$$(24b) \quad 0 < x < \log 2, \quad -\frac{3}{2}\pi < y < \frac{3}{2}\pi.$$

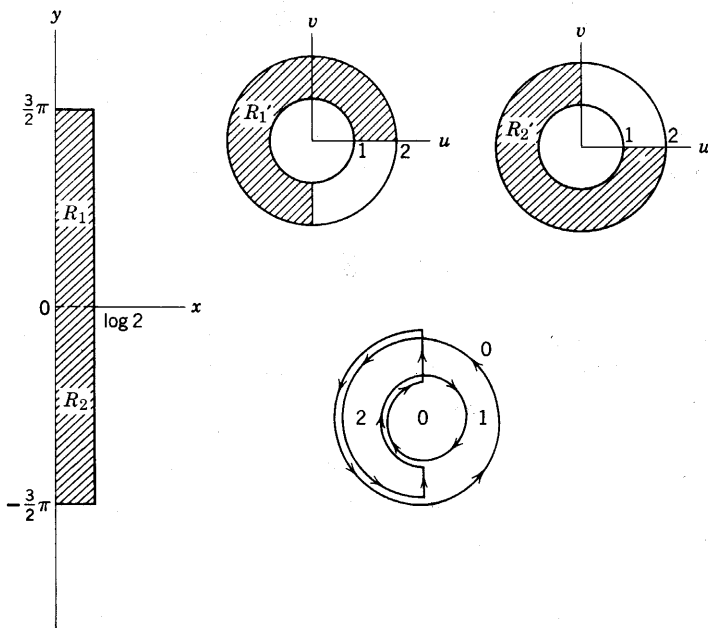


Figura 5.5 Grado de la aplicación $u = e^x \cos y, v = e^x \sin y$ aplicada al rectángulo $0 < x < \log 2, |y| < 3/2\pi$.

Los puntos imagen están en la corona $1 < r < 2$ (ver la Fig. 5.5). Los puntos de la corona con $u < 0$ son cubiertos dos veces por la imagen de R (se les pueden asignar ángulos polares entre $\pi/2$ y $3\pi/2$, o bien, entre $-\pi/2$ y $-3\pi/2$). Los otros puntos de la corona son cubiertos una vez. De aquí que

$$\chi_R(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{para } 0 \leq r \leq 1 \text{ ó } r \geq 2 \\ 2 & \text{para } 1 < r < 2 \text{ y } u < 0 \\ 1 & \text{para } 1 < r < 2 \text{ y } u \geq 0. \end{cases}$$

Aquí, como cada mitad de la corona $1 < r < 2$ tiene área $3\pi/2$, se tiene

$$\iint \chi_R(u, v) du dv = 2\left(\frac{3}{2}\pi\right) + \frac{3}{2}\pi = \frac{9}{2}\pi.$$

Alternativamente, por cálculo directo,

$$\iint_R \frac{d(u, v)}{d(x, y)} dx dy = \int_{-3\pi/2}^{3\pi/2} dy \int_0^{\log 2} e^{2x} dx = 3\pi \int_0^{\log 2} e^{2x} dx = \frac{9}{2}\pi.$$

Se tiene la notable identidad

$$(25a) \quad \chi_R(u, v) = \mu_C(u, v)$$

entre el número (con signo) de veces $\chi_R(u, v)$ que la imagen R' de R cubre al punto (u, v) y el número de veces $\mu_C(u, v)$ que la imagen C' de C describe una vuelta alrededor del punto (u, v) . Aquí se determina el número de vueltas de acuerdo con la definición dada en el Volumen I (p. 431). Suponiendo que tanto el sistema de coordenadas x, y como el u, v son derechos, se da a C el sentido positivo con respecto a R , lo que corresponde a dejar R a la izquierda. Si sobre cualquier porción γ de C este sentido es el de los valores crecientes de algún parámetro t , también se orienta la porción correspondiente γ' de C' de acuerdo con la t creciente. Entonces, el número de veces que C' da vueltas alrededor de un punto (u_0, v_0) que no esté en C' es la diferencia —denotada aquí por $\mu_C(u_0, v_0)$ — entre el número de veces que C' cruza el rayo $u = u_0, v > v_0$ de derecha a izquierda y el número de veces que lo cruza de izquierda a derecha, recorriendo C' en el sentido que se le haya asignado.

Evidentemente, ambos miembros en la ecuación (25a) son *aditivos* por definición; es decir, dividiendo R en un número finito de subregiones R_i con curvas frontera C_i se tiene

$$\chi_R(u, v) = \sum_i \chi_{R_i}(u, v), \quad \mu_C(u, v) = \sum_i \mu_{C_i}(u, v).$$

De donde, para demostrar (25a) basta con probar que

$$(25b) \quad \chi_{R_i}(u, v) = \mu_{C_i}(u, v)$$

para cualquier porción R_i de R que se aplique biunívocamente en el plano u, v y en la que el jacobiano $d(u, v)/d(x, y)$ tenga un signo constante ε_{R_i} . Supóngase que R_i tiene la curva frontera C_i y sea R'_i la imagen de R_i , C'_i la de C_i . Resulta obvio que para cualquier (u, v) que no esté sobre C_i ,

$$\chi_{R_i}(u, v) = \begin{cases} \varepsilon_{R_i} & \text{para } (u, v) \text{ en } R_i \\ 0 & \text{para } (u, v) \text{ exterior a } R_i. \end{cases}$$

Es más, C_i es una curva simple cerrada cuya orientación está en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj para $\varepsilon_{R_i} > 0$, en el mismo sentido de ese movimiento para $\varepsilon_{R_i} < 0$ (ver la Sección 3.3e, p. 307). Por tanto, el número de veces que C_i encierra al punto (u, v) también es ε_{R_i} cuando (u, v) está en el interior de C_i y es 0 cuando (u, v) está fuera de C_i , lo cual prueba (25b).

Para el ejemplo de la p. 626, la identidad de $\chi_R(u, v)$ y $\mu_C(u, v)$ es inmediata por inspección (ver la Fig. 5.5).

5.5 Derivación de área. Transformación de Δu a coordenadas polares

En la p. 443 se definió la noción de *derivación en el espacio* de una integral triple. En dos dimensiones se trata el concepto correspondiente de *derivación de área* de una integral doble

$$(26) \quad M(R) = \iint_R \rho(x, y) \, dx \, dy.$$

Aquí se supone que $\rho(x, y)$ es una función continua definida en un conjunto abierto S del plano x, y . Entonces, con cualquier subconjunto R (mensurable según Jordan y cerrado) de S puede asociarse, a través de la fórmula (26), un valor $M = M(R)$. Denotemos por $A(R)$ el área de R :

$$A(R) = \iint_R dx \, dy.$$

Por el teorema del valor medio (p. 440) se sabe que el cociente

$$\frac{M(R)}{A(R)}$$

está entre el supremum y el infimum de $\rho(x, y)$ en R . Se deduce que en un punto (x_0, y_0) de S ,

$$(27) \quad \rho(x_0, y_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(R_n)}{A(R_n)},$$

donde los R_n constituyen cualquier sucesión de subconjuntos de S que tienen área $A(R_n)$, contienen al punto (x_0, y_0) y tienen diámetros que tienden a 0 cuando $n \rightarrow \infty$. El límite es análogo a la derivación en una dimensión. A ρ se le dará el nombre de *derivada de área* de M con respecto a A .

Fisicamente, puede interpretarse la forma diferencial $\rho(x, y) dx dy$ (al menos $\rho > 0$) como el elemento de masa de una cierta distribución de masa en el plano, representando la integral $M(R)$ la *masa total* contenida en el conjunto R . Entonces la ecuación (27) indica que $\rho(x, y)$ se puede obtener como el límite de las masas de los conjuntos R_n divididas entre sus áreas, a medida que los R_n se reducen hasta el punto (x, y) . Dado el nombre de *densidad promedio* de la distribución de masa en el conjunto R_n , a $M(R_n)/A(R_n)$, se define $\rho(x, y)$ como la *densidad* en (x, y) , o como la *masa por unidad de área*. En una interpretación física diferente, no restringida a ρ , positiva, puede concebirse $\rho dx dy$ como el *elemento de carga eléctrica*, $M(R)$ como la *carga total en R* y $\rho(x, y)$ como la *densidad de carga* o *carga por unidad de área*.

En una aplicación

$$\bar{x} = \bar{x}(x, y), \quad \bar{y} = \bar{y}(x, y)$$

de los puntos (x, y) del plano sobre los puntos $(\bar{x}, \bar{y})$, el área de la imagen $\bar{R}$ de un conjunto R está dada por

$$A(\bar{R}) = \iint_{\bar{R}} d\bar{x} d\bar{y} = \iint_R \frac{d(\bar{x}, \bar{y})}{d(x, y)} dx dy$$

[ver la fórmula (20a)]. Es evidente que aquí el jacobiano

$$\frac{d(\bar{x}, \bar{y})}{d(x, y)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A(\bar{R}_n)}{A(R_n)}$$

es la derivada de área del área de la región imagen con respecto al área de la región original.

Imaginemos ahora que se cubre el plano por medio de un material elástico deformable, donde (x, y) es la posición de una partícula del material en un cierto instante t y $(\bar{x}, \bar{y})$ es la posición de la misma partícula en un instante posterior $\bar{t}$. Sea $\rho(x, y)$ la densidad del material en la posición (x, y) en el instante t y $\bar{\rho}(\bar{x}, \bar{y})$ la densidad en el instante $\bar{t}$ en $(\bar{x}, \bar{y})$. Si se postula que la masa total de las partículas que llenan el conjunto R en el instante t es la misma que la de las mismas partículas en el instante $\bar{t}$ cuando llenan el conjunto $\bar{R}$, entonces

$$M(\bar{R}) = \iint_{\bar{R}} \bar{\rho} \, d\bar{x} \, d\bar{y} = M(R) = \iint_R \rho \, dx \, dy.$$

Se concluye que

$$\bar{\rho} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(\bar{R}_n)}{A(\bar{R}_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(\bar{R}_n)}{A(R_n)} \frac{A(R_n)}{A(\bar{R}_n)} = \frac{\rho}{d(\bar{x}, \bar{y})/d(x, y)}.$$

De aquí que las densidades de masa en las aplicaciones $(\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow (x, y)$ se transforman de acuerdo con la regla

$$(28) \quad \rho = \bar{\rho} \frac{d(\bar{x}, \bar{y})}{d(x, y)}.$$

Esta ecuación, escrita como una relación entre formas diferenciales (ver la p. 308), enuncia precisamente la *ley de conservación de los elementos de masa*:

$$(28a) \quad \rho \, dx \, dy = \bar{\rho} \, d\bar{x} \, d\bar{y}.$$

Aplicando la noción de derivación de área es posible transformar la expresión $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ a nuevas coordenadas, por ejemplo, a coordenadas polares (r, θ) . Con este fin se aplica la fórmula

$$\iint_R \Delta u \, dx \, dy = \int_C \frac{du}{dn} \, ds,$$

que se obtiene del teorema de Green [ver (15), p. 620] si se pone $w = 1$. Si se lleva a cabo la derivación de área usando una sucesión de conjuntos R_n con fronteras C_n que se contraen hasta el punto (x, y) , se encuentra que

$$(29) \quad \Delta u = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{A(R_n)} \int_{C_n} \frac{du}{dn} ds$$

Por lo tanto, para transformar Δu a otras coordenadas sólo se tiene que aplicar la transformación correspondiente a la integral de línea $\int (du/dn) ds$, dividir entre el área y realizar el paso al límite. La ventaja sobre el cálculo directo es que no se necesita llevar a cabo el cálculo un tanto complicado de la *segunda* derivada de u , ya que sólo se presentan las primeras derivadas en la integral de línea.

Como un ejemplo importante, se realizará la transformación de Δu a las coordenadas polares (r, θ) . Como R_n elijase una pequeña malla de la red coordenada polar,¹ digamos aquélla entre los círculos r y $r + h$ y las rectas θ y $\theta + k$, cuya área, como se sabe, tiene el valor

$$A(R_n) = kh \left(r + \frac{1}{2} h \right).$$

Las primeras derivadas se transforman de acuerdo con las fórmulas

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r} u(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{1}{r} (xu_x + yu_y)$$

$$u_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta} u(r \cos \theta, r \sin \theta) = -yu_x + xu_y.$$

Sobre un círculo $r = \text{constante}$ los cosenos directores de la normal (que apunta en la dirección de r creciente) son $x/r, y/r, y$, por tanto, $du/dn = u_r$, mientras que $ds = r d\theta$. Sobre un rayo $\theta = \text{constante}$, los cosenos directores de la normal (que apunta en la dirección de θ creciente) son $-y/r, x/r, y$, en consecuencia, $du/dn = u_\theta/r$, mientras que $ds = dr$. Así, tomando la integral de la derivada de u en la dirección de la *normal hacia afuera* a lo largo de la frontera C_n de R_n , se encuentra que

$$\begin{aligned} \int_{C_n} \frac{du}{dn} ds &= \int_\theta^{\theta+k} [(r+h)u_r(r+h, \theta) - ru_r(r, \theta)] d\theta \\ &\quad + \int_r^{r+h} \frac{1}{r} [u_\theta(r, \theta+k) - u_\theta(r, \theta)] dr \\ &= \int_\theta^{\theta+k} d\theta \int_r^{r+h} [ru_r(r, \theta)]_r dr \end{aligned}$$

¹Aquí se supone que h y k tienden a 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned}
& + \int_r^{r+h} dr \int_{\theta}^{\theta+k} \left[\frac{1}{r} u_{\theta}(r, \theta) \right]_{\theta} d\theta \\
& = \iint_{R_n} \left[\frac{1}{r} (ru_r)_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} u_{\theta} \right)_{\theta} \right] r dr d\theta.
\end{aligned}$$

Como aquí, por la fórmula para el área en coordenadas polares (p. 455 y siguientes),

$$A(R_n) = \iint_{R_n} r dr d\theta,$$

de (29) se encuentra que

$$(30) \quad \Delta u = \frac{1}{r} (ru_r)_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} u_{\theta} \right)_{\theta} = u_{rr} + \frac{1}{r} + u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta},$$

que es la fórmula de transformación requerida.

Esta fórmula sugiere algunas importantes soluciones especiales de la ecuación diferencial de Laplace $\Delta u = 0$. Por (30), las soluciones de esta ecuación que sólo dependan de r es decir, que sean de la forma $u = f(r)$ — deben satisfacer la condición

$$\frac{1}{r} [rf'(r)]_r = 0,$$

la cual conduce a $rf'(r) = \text{constante} = a$, o bien, a

$$(31a) \quad u = f(r) = a \log r + b = a \log \sqrt{x^2 + y^2} + b,$$

donde a y b son constantes. De modo semejante, se encuentra que la solución general de la ecuación de Laplace, que sólo depende de θ , tiene la forma

$$(31b) \quad u = c\theta + d = c \arctan \frac{y}{x} + d,$$

con las constantes c y d .

5.6 Interpretación de las fórmulas de Gauss y de Stokes mediante flujos bidimensionales

Los teoremas sobre integrales que se han presentado encuentran su interpretación más natural en términos del movimiento de un

líquido en el plano x, y . El movimiento se describe en todo momento por medio de su campo de velocidad.¹ La partícula que ocupa la posición (x, y) en el instante t tendrá el vector velocidad $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$.

Si la velocidad del líquido es independiente de x, y, t , el líquido que cruza un segmento rectilíneo I durante el intervalo de tiempo desde t hasta $t + dt$ llena en el instante $t + dt$ un paralelogramo de área $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) s dt$, donde s es la longitud de I y $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal a I que apunta hacia el lado de I hacia el cual el líquido cruza (ver la Fig. 5.6).² Si, por el contrario, se elige arbitrariamente

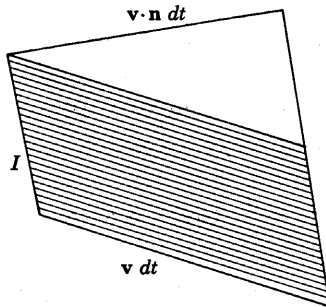


Figura 5.6 Cantidad de líquido que cruza el segmento I en el tiempo dt para un flujo uniforme de velocidad $\mathbf{v}$.

te como $\mathbf{n}$ cualquiera de los dos vectores unitarios normales a I , entonces $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) s dt$ es el área llenada por el líquido que cruza I en el intervalo de tiempo de t hasta $t + dt$, considerada positiva si el líquido cruza hacia el lado al cual apunta $\mathbf{n}$ y negativa en caso contrario. Si ρ es la densidad del líquido, entonces $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \rho s dt$ es la masa del líquido que cruza I hacia el lado al cual apunta $\mathbf{n}$.

Sea C una curva en el plano x, y . A lo largo de C selecciónese ar-

¹ Puede imaginarse el movimiento en el plano x, y como parte de un movimiento en el espacio x, y, z en el cual la velocidad de cualquier partícula es paralela al plano x, y y es independiente de la coordenada z .

² El paralelogramo es formado por los puntos $(\bar{x}, \bar{y})$ para los cuales el segmento con puntos extremos $(\bar{x}, \bar{y})$ y

$$(x, y) = (\bar{x} - v_1 dt, \bar{y} - v_2 dt)$$

tiene puntos en común con I .

bitrariamente uno de los dos vectores unitarios normales posibles y denótese por $\mathbf{n}$. En un flujo con velocidad y densidad dependientes de x , y , t , la integral

$$(32a) \quad \int_C (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \rho \, ds$$

representa la masa del líquido que cruza C en la unidad de tiempo hacia ese lado de C al cual apunta $\mathbf{n}$. Esto se deduce inmediatamente aproximando C por medio de un polígono y el flujo original por otro flujo para el cual la velocidad sea constante a través de cada lado del polígono.

Si C es la frontera de una región R y si $\mathbf{n}$ es el vector normal dirigido hacia afuera, la integral representa la masa del líquido que sale de R en la unidad de tiempo.¹ Aplicando el teorema de la divergencia en la forma (7), p. 616, puede expresarse el flujo a través de C como una integral doble:

$$(32b) \quad \int_C (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \rho \, ds = \int_C (\rho \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \operatorname{div} (\rho \mathbf{v}) \, dx \, dy.$$

Puede compararse este flujo de masa a través de C saliendo de R , con el cambio de la masa contenida en R . La masa total del líquido contenido en R en el instante t es ²

$$\iint_R \rho \, dx \, dy.$$

Por tanto, en la unidad de tiempo hay una pérdida de la masa contenida en R dada por la cantidad

$$- \frac{d}{dt} \iint_R \rho(x, y, t) \, dx \, dy = - \iint \rho_t(x, y, t) \, dx \, dy.$$

Si se supone que se conserva la masa, entonces sólo puede perderse masa de R a través de la frontera C . De aquí que, por (32b), se debe tener

¹ Esta será una cantidad negativa si el flujo neto es *hacia* R .

² Generalmente, ésta es una función de t , puesto que se permite que $\rho = \rho(x, y, t)$ varíe con t . En la consideración presente se mantienen fijas la región R y su frontera C .

$$(32c) \quad \iint_R \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) \, dx \, dy = - \iint_R \rho_t \, dx \, dy.$$

Esta identidad se cumple para regiones arbitrarias R . Dividiendo entre el área de R y reduciendo esta región hasta un punto (es decir, por derivación de área), en el límite se encuentra que

$$(33) \quad \rho_t + \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) = 0$$

(ver la Sección 4.6, Ejercicio 15). Esta ecuación diferencial¹ y y la relación integral (32c) expresa la *ley de conservación de la masa* en el flujo. En términos de las componentes v_1, v_2 del vector velocidad, (33) se puede escribir como

$$(33a) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + v_1 \frac{\partial \rho}{\partial x} + v_2 \frac{\partial \rho}{\partial y} + \rho \left(\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) = 0.$$

Se tiene un importante caso especial de esta ecuación cuando se trata con un medio *homogéneo incompresible*, en el que ρ tiene un valor constante independiente de la posición y del tiempo. En ese caso las ecuaciones (33) o (33a) se reducen a una ecuación para el vector velocidad únicamente:

$$(34) \quad \operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} = 0.$$

De (32b) se deduce que la cantidad total de un líquido incompresible que cruza una curva cerrada C en la unidad de tiempo es 0:

$$(35) \quad \int_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0.$$

El teorema de Stokes (9), p. 617, aplicado al vector $\mathbf{v}$ también tiene una interpretación en términos del movimiento de un fluido. La integral extendida sobre una curva orientada cerrada, C ,

$$\int_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{t} \, ds,$$

donde $\mathbf{t}$ es el vector unitario tangente que corresponde a la orientación de C , se llama la *circulación* del fluido alrededor de C . Por el teorema de Stokes, la circulación es igual a la doble integral

¹ En mecánica, a menudo llamada la *ecuación de continuidad*.

$$\iint_R (\text{rot } \mathbf{v})_z \, dx \, dy$$

sobre la región encerrada R . De aquí que la cantidad

$$(36) \quad (\text{rot } \mathbf{v})_z = \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y},$$

llamada *vorticidad* del movimiento, mide la *densidad de la circulación* en el punto (x, y) , en el sentido de que la integral de área de la vorticidad da la circulación alrededor de la frontera.

Se dice que un flujo es *irrotacional* si la vorticidad se anula en todo punto, es decir, si

$$(37) \quad \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} = 0.$$

Por el teorema de Stokes, la circulación alrededor de una curva cerrada, C , se anula si C es la frontera de una región en donde el movimiento es irrotacional. Como (37) es la condición para que $v_1 dx + v_2 dy$ sea una diferencial exacta (ver la p. 135), para un flujo irrotacional en toda región simplemente conexa existe una función $\varphi = \varphi(x, y, t)$ tal que

$$(38) \quad v_1 = -\varphi_x, \quad v_2 = -\varphi_y.$$

El escalar φ (que está determinado hasta una constante) se llama *potencial de velocidad*. En notación vectorial las ecuaciones (38) pueden remplazarse por la ecuación única

$$(38a) \quad \mathbf{v} = -\text{grad } \varphi.$$

El movimiento irrotacional de un líquido homogéneo incompresible satisface tanto la ecuación (37) como la (34). Sustituyendo v_1 y v_2 en (34) por sus expresiones dadas en (38), se encuentra que el *potencial de velocidad es una solución de la ecuación de Laplace*:

$$\Delta\varphi = \varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0.$$

Como ejemplo, considérese el flujo que corresponde a la solución

$$\varphi = a \log r = a \log \sqrt{x^2 + y^2}$$

de la ecuación de Laplace [(ver (31a), p. 569)]. Por (38), el vector velocidad $\mathbf{v}$ tiene las componentes

$$v_1 = -\frac{ax}{r^2}, \quad v_2 = -\frac{ay}{r^2}$$

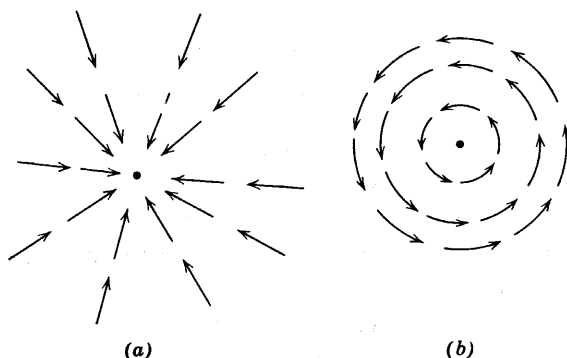


Figura 5.7 (a) Flujo con sumidero. (b) Flujo con vórtice.

y es singular en el origen (ver la Fig. 5.7a). Todos los vectores velocidad apuntan hacia el origen para $a > 0$, y en sentido opuesto para $a < 0$. En este ejemplo, la velocidad del líquido en una posición dada no cambia con el tiempo, aunque se tienen velocidades diferentes en puntos diferentes; se dice que se trata de un *flujo estacionario*. La circulación alrededor de cualquier curva cerrada C que no pasa por el origen se anula, puesto que

$$\int_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{t} \, ds = \int_C v_1 \, dx + v_2 \, dy = - \int_C d\varphi = 0.$$

Por otra parte, la cantidad de líquido que sale a través de la curva cerrada C en la unidad de tiempo es

$$\begin{aligned} \rho \int_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \rho \int_C \left(v_1 \frac{dx}{dn} + v_2 \frac{dy}{dn} \right) ds = \rho \int_C v_1 \, dy - v_2 \, dx \\ &= -a\rho \int_C \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} = -a\rho \int_C d\theta, \end{aligned}$$

donde θ es el ángulo polar desde el origen. Ya que (ver la p. 354)

$$\frac{1}{2\pi} \int_C d\theta$$

es un entero que mide el número de veces que C encierra al origen, se ve que si la curva cerrada C es simple no pasa por el origen y está orientada en sentido contrario del movimiento de las manecillas del reloj,

$$\rho \int_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, ds = \begin{cases} 0 & \text{si } C \text{ no encierra al origen} \\ -2\pi a \rho & \text{si } C \text{ encierra al origen} \end{cases}$$

Por lo tanto, la misma cantidad de masa fluye en la unidad de tiempo a través de toda curva simple cerrada, C , que encierre al origen. Para $a > 0$, el origen es un *sumidero* donde la masa desaparece a la rapidez de $2\pi a \rho$ unidades en la unidad de tiempo. Para $a < 0$ se tiene una *fuentes* de masa en el origen.

Se encuentra el comportamiento opuesto si se considera el flujo estacionario con potencial de velocidad [ver (31b), p. 632]

$$\phi = c\theta = c \arctan \frac{y}{x}.$$

Mientras que la propia ϕ es una función multiforme, el campo de velocidad correspondiente tiene componentes uniformes

$$v_1 = \frac{cy}{r^2}, \quad v_2 = -\frac{cx}{r^2}.$$

El vector $\mathbf{v}$ es perpendicular a los radios que parten del origen (Fig. 5.7b). Nuevamente, el campo de velocidades es singular en el origen.

La circulación alrededor de una curva cerrada, C , tiene el valor

$$\int_C v_1 \, dx + v_2 \, dy = - \int_C d\phi = -c \int_C d\theta.$$

De aquí que la circulación es cero para una curva simple cerrada que no encierre al origen. Para una curva simple cerrada que dé vuelta alrededor del origen en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, se encuentra el valor $-2\pi c$ para la circulación. Esto corresponde a un *vórtice de intensidad* $-2\pi c$ concentrado en el origen. Por otra parte, el flujo de masa en la unidad de tiempo a

través de cualquier curva cerrada, C , que no pase por el origen es 0, ya que aquí

$$\begin{aligned}\rho \int_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \rho \int_C v_1 \, dy - v_2 \, dx \\ &= c\rho \int_C \frac{x \, dx + y \, dy}{x^2 + y^2} \\ &= c\rho \int_C \frac{dr}{r} = 0.\end{aligned}$$

Por tanto, el origen no es una fuente o un sumidero de masa

5.7 Orientación de superficies

La teoría de la integración para tres variables independientes no sólo incluye a las integrales triples y a las integrales de línea, que se han discutido previamente, sino también el concepto de *integral de superficie*. Con el fin de explicar esto último, empecemos con algunas consideraciones de naturaleza general, las cuales, al mismo tiempo, servirán para refinar nuestras ideas anteriores relacionadas con las integrales dobles. Al tratar las integrales de una diferencial sobre una curva C en el plano o en el espacio (p. 118), se encontró necesario no sólo considerar a C como un conjunto de puntos en el espacio sino asignarle un cierto *sentido* u *orientación*. Lo mismo se cumple cuando se consideran integrales de formas diferenciales sobre superficies en el espacio de tres o más dimensiones. De modo semejante, la definición de integrales de formas diferenciales de tercer orden sobre variedades tridimensionales requiere una definición de orientación para esas variedades. Al discutir este concepto topológico de orientación nos restringiremos a las situaciones más sencillas de curvas, superficies, etc., que se encuentren en un espacio euclidiano de cualquier dimensión y posean representaciones paramétricas suaves en una vecindad lo suficientemente pequeña de cualquier punto.

a. Orientación de superficies bidimensionales en el espacio tres

En la Sección 3.4 se describieron las superficies en el espacio tridimensional por medio de sus representaciones paramétricas. En lo que sigue se usa la noción un tanto más refinada de superficie, que considera a ésta como un conjunto de puntos en el espacio que existe independientemente de cualquier representación paramétrica par-

ricular y que para su descripción completa incluso puede requerir de varios sistemas de parámetros. Se define una superficie bidimensional, S , como un conjunto de puntos en el espacio x, y, z con *representaciones locales regulares* por medio de dos parámetros. Es decir, en una vecindad de cualquier punto P_0 de S los vectores de posición $\mathbf{X} = \overrightarrow{OP} = (x, y, z)$ de los puntos P de S son representables en la forma

$$(39a) \quad \mathbf{X} = \mathbf{X}(u, v)$$

donde los parámetros u, v varían sobre un conjunto abierto γ en el plano u, v y (u, v) diferentes corresponden a puntos diferentes sobre S . Además, se requiere que la representación (39a) sea *regular*, en el sentido de que el vector $\mathbf{X}(u, v)$ tengan derivadas $\mathbf{X}_u = (x_u, y_u, z_u)$ y $\mathbf{X}_v = (x_v, y_v, z_v)$ con respecto a u, v en γ que sean continuas y linealmente independientes.¹ La independencia de los vectores $\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v$ se expresa algebraicamente por la condición [ver la fórmula (40d), p. 327]

$$(39b) \quad \mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v \neq 0,$$

o por

$$(39c) \quad \Gamma(\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v) = \begin{vmatrix} \mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_u & \mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_v \\ \mathbf{X}_v \cdot \mathbf{X}_u & \mathbf{X}_v \cdot \mathbf{X}_v \end{vmatrix} = |\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v|^2 > 0,$$

donde Γ denota el determinante de Gram de los vectores $\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v$ [ver la p. 232 y la fórmula (45a), p. 332].

Los vectores $\mathbf{X}_u(u, v)$ y $\mathbf{X}_v(u, v)$ en un punto $P = \mathbf{X}(u, v)$ de S con parámetros u, v , son tangenciales a S en P y “generan” el plano tangente $\pi(P)$ de S en P ; es decir, todo punto del plano tangente tiene un vector de posición de la forma

¹Incluso para una superficie tan simple como una esfera, no puede esperarse encontrar una *sola* representación paramétrica regular para la superficie completa. Por esa razón sólo se requiere la existencia de representaciones *locales* para S . Incidentalmente, se excluyen las superficies que tienen aristas y vértices, donde no es posible representación local *regular* alguna (por ejemplo, los cubos).

Con mayor generalidad, una superficie m dimensional (simple) en el espacio n dimensional $x_1, \dots, x_n$ se define como un conjunto de puntos con representaciones paramétricas locales de la forma

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}(u_1, \dots, u_m),$$

donde las primeras derivadas del vector $\mathbf{X}$ con respecto a las variables u_k son continuas y linealmente independientes.

$$\mathbf{X}(u, v) + \lambda \mathbf{X}_u(u, v) + \mu \mathbf{X}_v(u, v),$$

con las constantes apropiadas λ, μ (ver la p. 180]. Se *orienta* la superficie S asignando una orientación a cada uno de los planos tangentes de S en una forma *continua*. Se dará un significado preciso a esta proposición. Un plano tangente orientado $\pi^*(P)$ se obtiene a partir del plano $\pi(P)$ especificando una pareja *ordenada* de vectores independientes $\xi(P)$ y $\eta(P)$ en $\pi(P)$. Entonces la orientación de π^* es la de la pareja ordenada ξ, η o, simbólicamente,¹

$$(40a) \quad \Omega(\pi^*(P)) = \Omega(\xi(P), \eta(P)).$$

Cualquier otra pareja ordenada de vectores tangenciales independientes, ξ', η' en P determina la misma orientación si

$$(40b) \quad [\xi, \eta; \xi', \eta'] = \begin{vmatrix} \xi \cdot \xi' & \xi \cdot \eta' \\ \eta \cdot \xi' & \eta \cdot \eta' \end{vmatrix} > 0;$$

(ver la p. 237). Más generalmente,

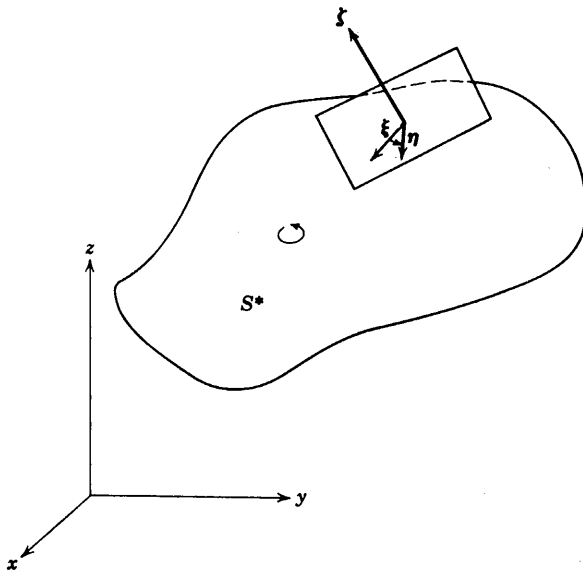


Figura 5.8

¹Puede concebirse $\Omega(\pi^*(P))$ como un sentido de rotación en el plano $\pi(P)$; a saber, como el sentido de esa rotación en un ángulo menos que 180° que lleva la dirección del vector ξ sobre la del η .

$$(40c) \quad \Omega(\xi, \eta) = \operatorname{sgn} [\xi, \eta; \xi', \eta'] \Omega(\xi', \eta')$$

La orientación $\Omega(\pi^*)$ puede describirse más fácilmente en términos del vector unitario (ver la Fig. 5.8)

$$(40d) \quad \zeta = \frac{\xi \times \eta}{|\xi \times \eta|}.$$

que es normal a ξ y a η y, por tanto, al plano tangente $\pi(P)$. El vector ζ no depende de la pareja particular de vectores tangenciales ξ, η sino sólo de la orientación determinada por ellos. Esto se deduce de la identidad general para los productos vectoriales¹

$$(40e) \quad (\xi \times \eta) \cdot (\xi' \times \eta') = \begin{vmatrix} \xi \cdot \xi' & \xi \cdot \eta' \\ \eta \cdot \xi' & \eta \cdot \eta' \end{vmatrix} = [\xi, \eta; \xi', \eta'].$$

Si aquí las parejas ordenadas de vectores tangenciales ξ, η y ξ', η' dan la misma orientación para π , entonces, por (40b), los vectores normales unitarios correspondientes, ζ y ζ' satisfacen

$$(40f) \quad \zeta \cdot \zeta' = \frac{[\xi, \eta; \xi', \eta']}{|\xi \times \eta| |\xi' \times \eta'|} > 0.$$

Como ζ y $-\zeta$ son los únicos vectores unitarios normales posibles, de (40f) se deduce que $\zeta' = \zeta$.

Ahora se dice que las orientaciones $\Omega(\pi^*(P))$ determinadas por (40a) a partir de las parejas de vectores tangenciales $\xi(P), \eta(P)$ *varían continuamente* con P si el vector normal unitario ζ dado por (40d) depende continuamente de P . Una *superficie orientada* S se define como una superficie S con planos tangentes $\pi^*(P)$ orientados continuamente. Si la orientación de π^* está dada por (40a), se escribe simbólicamente

$$(40g) \quad \Omega(S^*) = \Omega(\pi^*) = \Omega(\xi, \eta).$$

Cualquier vector normal unitario ζ en un punto P de S determina una orientación del plano tangente $\pi(P)$, a saber, la dada por $\Omega(\xi, \eta)$, donde ξ, η son vectores tangenciales cualesquiera para los cuales $\xi \times \eta$ tiene la dirección de ζ . Por la fórmula (71c), p. 220,

¹ La identidad puede verificarse directamente escribiéndola en términos de las componentes de los vectores que intervienen; ver también el Ejercicio 9b, Sección 2.4, p. 203. La fórmula (39c) es el caso especial $\xi = \xi' = \mathbf{X}_u, \eta = \eta' = \mathbf{X}_v$.

$$(40h) \quad \det(\xi, \eta, \zeta) = \zeta \cdot (\xi \times \eta) = |\xi \times \eta| > 0.$$

De aquí que (ver la p. 226) ζ es el vector normal unitario de S en P tal que *la terna de vectores ζ, ξ, η está orientada positivamente con respecto a los ejes coordenados*; esto es,

$$(40i)^1 \quad \Omega(\zeta, \xi, \eta) = \Omega(x, y, z).$$

Entonces, dar una orientación de S consiste en elegir en una forma continua un vector normal unitario, ζ , en todos los puntos de S . Aquí ζ está dado por (40d) siempre que $\Omega(S^*) = \Omega(\xi, \eta)$ para la superficie orientada S^* . Se dice que ζ es el vector normal unitario que *apunta hacia el lado positivo* de la superficie orientada S , o que es el *vector normal unitario positivo* de S^* .²

Sea S una superficie *conexa*, es decir, una superficie con la propiedad de que dos puntos cualesquiera de S pueden unirse por medio de una curva que se encuentra en S . Entonces fácilmente se ve que S no puede ser orientado en lo absoluto o que existen exactamente dos maneras diferentes de orientarla,³ porque dos orientaciones de S corresponden a dos elecciones $\zeta(P)$ y $\zeta'(P)$, de vectores normales unitarios sobre S . Aquí, necesariamente $\zeta' = \varepsilon\zeta$, donde $\varepsilon = \varepsilon(P)$ tiene uno de los dos valores $+1$ ó -1 . Como, por hipótesis, los vectores ζ y ζ' varían continuamente con P , lo mismo se cumple para el escalar $\varepsilon(P) = \zeta \cdot \zeta'$. Por tanto, ε es una función continua sobre S , que sólo toma los valores $+1$ ó -1 . Si $\varepsilon(P) \neq \varepsilon(Q)$ para dos puntos cualesquiera P, Q sobre S , se concluiría, por el teorema del

¹ La fórmula (40i) muestra que el sentido de la rotación del plano π asociado con $\Omega(\xi, \eta)$ se ve como si fuera en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj cuando se observa desde el lado de π hacia el cual apunta ζ siempre que el sistema coordenado x, y, z sea derecho. Nótese que la relación entre $\Omega(\xi, \eta)$ y la dirección de ζ depende de la orientación del sistema coordenado usado, dado que el producto vectorial $\xi \times \eta$ depende de esa orientación.

² Más generalmente, se dice que cualquier vector no tangencial ζ con punto inicial P *apunta hacia el lado positivo* de S^* si se cumple (40i). Para una superficie "material" orientada, digamos, una delgada hoja metálica, los dos lados de la superficie pueden pintarse de colores distintos. Entonces, la capa de pigmento sobre la cara positiva sólo ocuparía puntos que pueden ser alcanzados partiendo de un punto P de la superficie y moviéndose una corta distancia en la dirección del vector normal positivo de la superficie.

³ La hipótesis de que S es *conexa* es esencial. Porque en una superficie que consista de varias componentes conexas ajenas, las componentes individuales podrían orientarse independientemente entre sí. En la p. 648 se demostrará que existen superficies que no pueden orientarse en lo absoluto.

valor intermedio, que $\varepsilon = 0$ en algún punto a lo largo de una curva sobre S que vaya de P a Q , lo que es contrario a la definición de ε . Consecuentemente, ε tiene el mismo valor en todos los puntos de S . Por tanto, cualquier orientación de S es la descrita por el vector normal $\zeta(P)$ o bien la descrita por $-\zeta(P)$. Si S^* es la superficie orientada con normal positivo ζ , se escribe $-S^*$ para la superficie que tiene la otra orientación, de modo que

$$(40j) \quad \Omega(-S^*) = -\Omega(S^*).$$

Es obvio que la orientación del vector normal positivo ζ a una superficie conexa S en un solo punto P determina de modo único el vector normal positivo en cualquier otro punto Q y, por tanto, la orientación de S . Sólo se requiere unir Q con P por medio de una curva C sobre S y definir un vector unitario normal a S a lo largo de C que coincida con ζ en P y que varíe continuamente a lo largo de C ; entonces el vector normal también coincide en Q con el vector normal positivo.

Es particularmente simple orientar una superficie S que forma la frontera de una región tridimensional R del espacio (aquí S no necesita ser conexa, como en el caso de un cascarón esférico R). En cada punto P de S puede distinguirse un *vector normal interior* que apunta hacia R y un *vector normal exterior* que apunta hacia afuera de R , variando ambos continuamente con P . Tomando el vector normal exterior como normal positivo se define una orientación para S . Se dice que la superficie orientada correspondientes, S^* , está *orientada positivamente con respecto a R* .¹

¹ Como se definió aquí, la orientación positiva de la frontera S de una región R depende de la orientación del sistema coordenado x, y, z o de la orientación del espacio tres determinada por ese sistema. A menudo resulta más conveniente pensar en R como si también estuviera orientada, y definir sin ambigüedad la frontera orientada S^* de la región conexa orientada R^* en el espacio tres. Aquí, la "orientación" de R^* consiste de una selección particular del sistema coordenado x, y, z , el cual entonces está "orientado positivamente con respecto a R " por definición:

$$\Omega(R^*) = \Omega(x, y, z).$$

La superficie frontera orientada positivamente, S^* de R^* (comúnmente denotada por ∂R^*) se define tal que

$$\Omega(\zeta, \xi, \eta) = \Omega(R^*)$$

siempre que ξ, η sean vectores tangenciales en un punto P de S con $\Omega(S^*) = \Omega(\xi, \eta)$, y que ζ sea el vector unitario normal exterior en P .

Si, por ejemplo, R es el cascarón esférico

$$(40k) \quad a \leq |\mathbf{X}| \leq b,$$

la frontera orientada positivamente S^* , de R tiene el vector normal unitario positivo

$$(40l) \quad \boldsymbol{\zeta} = -\mathbf{X}/a \text{ para } |\mathbf{X}| = a \quad \text{y} \quad \boldsymbol{\zeta} = \mathbf{X}/b \text{ para } |\mathbf{X}| = b.$$

Supóngase que una porción de la superficie orientada S tiene una representación paramétrica regular $\mathbf{X} = \mathbf{X}(u, v)$ para (u, v) que varía sobre un conjunto abierto γ del plano u, v . Entonces

$$(40m) \quad \mathbf{Z} = \frac{\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v}{|\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v|}$$

define un vector normal unitario para (u, v) en γ . Si $\boldsymbol{\zeta}$ es el vector normal unitario positivo de S^* , se tiene

$$(40n) \quad \boldsymbol{\zeta} = \varepsilon \mathbf{Z}$$

con $\varepsilon = \varepsilon(u, v) = \pm 1$. Como tanto $\boldsymbol{\zeta}$ como $\mathbf{Z}$ son continuas, se deduce que ε es continua y, por tanto, constante en cualquier parte conexa de γ . Para $\varepsilon = 1$, es decir, para

$$(40o) \quad \Omega(S^*) = \Omega(\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v),$$

se dice que S^* está orientada positivamente con respecto a los parámetros u, v y se escribe

$$(40p) \quad \Omega(S^*) = \Omega(u, v).$$

Si la misma porción de S^* tiene una segunda representación paramétrica regular en términos de los parámetros u', v' que varían sobre una región γ' , por la fórmula (42), p. 331 se tiene

$$(40q) \quad \begin{aligned} \mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v &= \left(\frac{d(y, z)}{d(u, v)}, \frac{d(z, x)}{d(u, v)}, \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \right) \\ &= \frac{d(u', v')}{d(u, v)} (\mathbf{X}_{u'} \times \mathbf{X}_{v'}). \end{aligned}$$

De aquí que los vectores normales unitarios $\mathbf{Z}$ y $\mathbf{Z}'$ correspondientes a las dos representaciones paramétricas están relacionados por

$$(40r) \quad \mathbf{Z} = \operatorname{sgn} \frac{d(u', v')}{d(u, v)} \mathbf{Z}'.$$

De donde, si S^* está orientada positivamente con respecto a los parámetros u, v , entonces también está orientada positivamente con respecto a los parámetros u', v' , siempre que

$$(40s) \quad \frac{d(u', v')}{d(u, v)} > 0.$$

Como ilustración, considérese la esfera unitaria S^* con centro en el origen, orientada positivamente con respecto a su interior. Usando $u = x, v = y$ como parámetros para $z \neq 0$, se tiene

$$(40t) \quad \mathbf{X} = (u, v, \varepsilon \sqrt{1 - u^2 - v^2}), \quad \text{a donde } \varepsilon = \operatorname{sgn} z.$$

El vector normal correspondiente, $\mathbf{Z}$, definido por (40m) se convierte aquí en

$$\mathbf{Z} = (\varepsilon x, \varepsilon y, \varepsilon z) = \varepsilon \boldsymbol{\zeta},$$

donde $\boldsymbol{\zeta}$ es el vector normal unitario exterior. Por tanto, S^* está orientada positivamente con respecto a los parámetros x, y para $z > 0$ y negativamente para $z < 0$ (ver la Fig. 5.9).

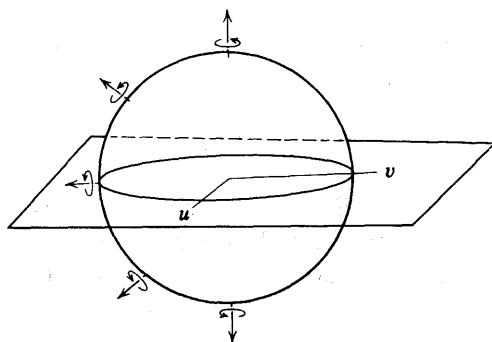


Figura 5.9

Una superficie en el espacio tres para la cual no puede establecerse distinción alguna entre las caras o a lo largo de la cual no se puede seleccionar un vector normal unitario que varíe continuamente, no

puede ser orientable. El ejemplo más sencillo de una superficie de este tipo “con una sola cara”, mostrada en la Fig. 5.10(a), se llama *cinta*

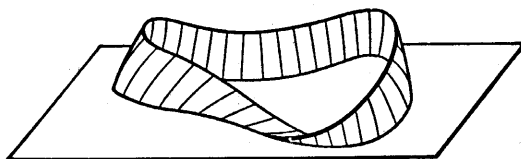


Figura 5.10(a) Cinta de Möbius.

ta de Mobius, en honor de su descubridor. Fácilmente puede construirse una de tales superficies usando una cinta rectangular de papel, pegando los extremos de la cinta después de hacer girar uno de ellos un ángulo de 180° . Si se parte del rectángulo $0 < u < 2\pi$, $-a < v < a$ (donde $0 < a < 1$) en el plano u, v , se llega a la cinta de Möbius si se mueve rigidamente cada segmento $u = \text{constante}$ de manera tal que su centro se mueva hacia el punto $(\cos u, \sin u, 0)$ del círculo unitario en el plano x, y y tal que se vuelva perpendicular a ese círculo y forme el ángulo $u/2$ con el eje Z positivo (la hipótesis $a < 1$ evita que la superficie se corte a sí misma). La cinta resultante S tiene la representación paramétrica

$$(40u) \quad \mathbf{X} = \left(\left(1 + v \sin \frac{u}{2}\right) \cos u, \left(1 + v \sin \frac{u}{2}\right) \sin u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

con v restringida al intervalo $-a < v < a$. Los puntos (u, v) , $(u + \pi, v)$, $(u + 2\pi, -v)$ en el plano u, v corresponden al mismo punto sobre la superficie. Si para un punto arbitrario, P_0 de S se hace una selección posible, u_0, v_0 , de los parámetros, la fórmula (40u) proporciona una representación paramétrica local regular de S para u, v restringidas al rectángulo γ dado por

$$u_0 - \pi < u < u_0 + \pi, \quad -a < v < a.$$

A lo largo de la línea central $v = 0$ de la superficie, la ecuación (40m) define un vector normal unitario:

$$\mathbf{Z} = \left(\cos u \cos \frac{u}{2}, \sin u \cos \frac{u}{2}, -\sin \frac{u}{2} \right)$$

que varía continuamente con u . Empezando con el vector normal unitario $\mathbf{Z} = (1, 0, 0)$ en el punto $(1, 0, 0)$ de S correspondiente a

$u = 0$, y haciendo que u crezca desde 0 hasta 2π , se describe un circuito completo a lo largo de la línea del centro de la superficie, regresando al mismo punto pero con el vector normal unitario opuesto: $\mathbf{Z} = (-1, 0, 0)$. De modo semejante se encuentra que llevando durante el movimiento una pequeña curva tangencial orientada, se regresa al mismo punto pero con la orientación invertida. Por tanto, no es posible elegir un vector normal unitario que varíe continuamente, o bien, una cara de S , o elegir un sentido de rotación sobre S en una forma consistente. La existencia de una sola cara en la cinta de Möbius es ilustrada de manera notable por los insectos caminando a lo largo de la misma en el dibujo debido a M. C. Escher, que se reproduce en la Fig. 5m10(b). Se ve que una superficie no goza automáticamente de la propiedad de *orientabilidad*.

Una superficie se orienta orientando sus planos tangentes en una forma continua. La orientación de los planos tangentes $\pi^*(P)$ se describió por medio de una pareja apropiada de vectores tangenciales independientes, $\xi(P)$, $\eta(P)$. Cuando se tuvo necesidad de definir la "continuidad" de $\Omega(\pi^*) = \Omega(\xi, \eta)$, se hizo uso del vector normal ζ formado de acuerdo con (40d) y se requirió que ζ fuera continuo. Resulta conveniente definir la continuidad de las orientaciones $\Omega(\xi(P), \eta(P))$ sin recurrir a los vectores normales o a los productos cruz. Esto tiene una importancia particular cuando se necesita definir la orientación para variedades en espacios de dimensiones superiores, digamos para una superficie bidimensional, S , en el espacio euclidiano tetradimensional. Nuevamente, aquí puede describirse la orientación de cada plano tangente por medio de una pareja ordenada de vectores tangenciales independientes, ξ, η . Pero no se tiene un vector unitario normal único o "lado" de S que pueda asociarse con S . Tampoco se puede requerir que los vectores tangenciales $\xi(P)$, $\eta(P)$ que describen a $\Omega(\pi^*)$ sean definidos y continuos para todo P sobre S .¹ Se discutirán brevemente dos definiciones de orientación de superficies en el espacio tres, equivalentes a la dada con anterioridad pero que no están relacionadas con los vectores normales y, por tanto, que pueden ser generalizadas hacia dimensiones superiores.

¹ Incluso para una superficie tan simple como una esfera en el espacio tres no pueden hallarse vectores tangenciales $\xi(P)$ que no se anulen y que sean continuos en todos los puntos de la superficie. Sin embargo, siempre pueden elegirse los vectores $\xi(P)$, $\eta(P)$ de manera tal que varíen continuamente en una vecindad de un punto dado.



Figura 5.10(b) *Cinta de Möbius II*, diseño de M. C. Escher (Fundación Escher, Haags Gemeentemuseum, La Haya, Holanda).

Cualquier representación paramétrica regular $\mathbf{X} = \mathbf{X}(u, v)$ de una porción de una superficie S en el espacio tres determina un vec-

tor normal unitario, $\mathbf{Z}$, sobre esa porción, que varía continuamente, por medio de la fórmula (40m). Supóngase que se da un cierto número de representaciones paramétricas regulares para las diferentes porciones de S . Entonces, éstas definirán un vector normal unitario que varía continuamente sobre toda la superficie S y, en consecuencia, una orientación de S , siempre que al menos una de las representaciones sea válida cerca de cualquier punto P de S y siempre que dos representaciones cualesquiera válidas en P conduzcan al mismo vector normal unitario $\mathbf{Z}$. Por (40r), la última condición simplemente requiere que

$$(41a) \quad \frac{d(u', v')}{d(u, v)} > 0$$

en todo punto donde se cumplan dos de las representaciones con parámetros u, v y u', v' . Entonces la superficie está orientada positivamente con respecto a cada una de las representaciones paramétricas dadas.

Por ejemplo, varias porciones de la esfera unitaria S tienen las representaciones paramétricas regulares

$$(41b) \quad \mathbf{X} = (\text{sen } u \cos v, \text{sen } u \text{ sen } v, \cos u)$$

$$\text{para } 0 < u < \pi, \quad v_0 - \pi < v < v_0 + \pi$$

$$(41c) \quad \mathbf{X} = (u', v', \sqrt{1 - u'^2 - v'^2}) \quad \text{para } u'^2 + v'^2 < 1$$

$$(41d) \quad \mathbf{X} = (v'', u'', -\sqrt{1 - v''^2 - u''^2}) \quad \text{para } u''^2 + v''^2 < 1.$$

Fácilmente se ve que todas estas representaciones definen una orientación de S . Por ejemplo, tanto (41b) como (41d) se aplican sobre el hemisferio $z < 0$ y, allí

$$\frac{d(u'', v'')}{d(u, v)} = \frac{d(\text{sen } u \text{ sen } v, \text{sen } u \cos v)}{d(u, v)} = -\text{sen } u \cos u > 0.$$

El vector normal unitario $\mathbf{Z}$ que se obtiene a partir de todas estas representaciones paramétricas es el vector normal exterior y la orientación de S es aquélla que resulta positiva con respecto al interior.

El segundo método que se debe mencionar expresa la condición de continuidad de $\Omega(\xi(P), \eta(P))$ directamente en términos de los vectores ξ, η . Sea $\zeta(P)$ el vector normal unitario asociado con ξ, η por medio de (40d). En una vecindad de un punto dado, P_0 , de S se cumple una representación paramétrica regular $\mathbf{X} = \mathbf{X}(u, v)$ que

define un vector normal $\mathbf{Z}$ variable continuamente, por medio de (40m). Entonces $\zeta(P) = \varepsilon(P) \mathbf{Z}(P)$ con un cierto $\varepsilon(P) = \pm 1$. Obviamente, la continuidad del vector $\zeta(P)$ en P_0 es equivalente a la condición $\varepsilon(P) = \text{constante cerca de } P_0$, o a la condición

$$\zeta(P) \cdot \zeta(P_0) = \varepsilon(P) \varepsilon(P_0) \mathbf{Z}(P) \cdot \mathbf{Z}(P_0) > 0$$

para todo P lo suficientemente próximo a P_0 . Ahora bien, usando la identidad (40e) se encuentra que

$$\zeta(P) \cdot \zeta(P_0) = \frac{[\xi(P), \eta(P); \xi(P_0), \eta(P_0)]}{|\xi(P) \times \eta(P)| |\xi(P_0) \times \eta(P_0)|}.$$

Como consecuencia, las orientaciones $\Omega(\xi, \eta)$ varían continuamente y definen una orientación de la superficie S si para cada P_0 sobre S

$$(41e)^1 \quad [\xi(P), \eta(P); \xi(P_0), \eta(P_0)] > 0$$

para todos los puntos P sobre S lo suficientemente próximos a P_0 .

Por ejemplo, sea S la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Para cualquier punto (x, y, z) sobre S que no sea uno de los polos $(0, 0, \pm 1)$, los vectores

$$\xi = (xz, yz, z^2 - 1), \quad \eta = (-y, x, 0)$$

son independientes y tangenciales, ya que son perpendiculares al vector de posición $\mathbf{X} = (x, y, z)$. Con la elección adicional de

$$\xi = (1, 0, 0), \quad \eta = (0, \varepsilon, 0)$$

en el polo $(0, 0, \varepsilon)$, donde $\varepsilon = \pm 1$, las orientaciones $\Omega(\xi, \eta)$ son continuas en cada punto P_0 de S . Esto es evidente cuando P_0 no es uno de los polos, dado que entonces los propios ξ y η son continuos y diferentes de cero. Así, sólo tiene que verificarse la condición (41e) cuando P_0 es un polo. Por ejemplo, para el "polo norte" $P_0 = (0, 0, 1)$ y para cualquier punto $P = (x, y, z)$ en el "hemisferio norte",

¹ A partir de la fórmula (85c), p. 241, puede deducirse directamente que (41e) es una relación entre $\Omega(\pi^*(P))$ y $\Omega(\pi^*(P_0))$ únicamente y no depende de los vectores particulares $\xi(P)$, $\eta(P)$, $\xi(P_0)$, $\eta(P_0)$ usados para representar las orientaciones de esos planos tangentes.

$$\begin{aligned}
 [\xi(P), \eta(P); \xi(P_0), \eta(P_0)] &= \begin{vmatrix} \xi(P) \cdot \xi(P_0) & \xi(P) \cdot \eta(P_0) \\ \eta(P) \cdot \xi(P_0) & \eta(P) \cdot \eta(P_0) \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} xz & yz \\ -y & x \end{vmatrix} = (x^2 + y^2) z > 0
 \end{aligned}$$

excepto para $P = P_0$. Pero, por supuesto, también

$$[\xi(P_0), \eta(P_0); \xi(P_0), \eta(P_0)] = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

b. Orientación de curvas sobre superficies orientadas

Se vio que es posible distinguir una cara positiva y una negativa en una superficie orientada S^* que se encuentre en el espacio, con una cierta orientación del sistema coordenado. En la misma forma, pueden definirse los lados positivo y negativo de una curva orientada, C^* , que se encuentre sobre una superficie orientada, S^* . Sea ξ un vector tangencial a la curva en un punto P y que apunta en la dirección determinada por la orientación de C^* .¹

$$(41f) \quad \Omega(\xi) = \Omega(C^*).$$

Sea η un vector tangencial a la superficie en P y linealmente independiente de ξ . Se dice que η apunte hacia el lado positivo de C^* si

$$(41g) \quad \Omega(\eta, \xi) = \Omega(S^*).$$

Recíprocamente, puede orientarse una curva C que se encuentra sobre una superficie orientada S^* requiriendo que un vector dado, η , no tangencial a C , apunta hacia el lado positivo de C .²

¹ Si $X = X(t)$ es una representación paramétrica de C^* y $\Omega(C^*)$ corresponde a la t creciente, el vector ξ debe tener la misma orientación que dX/dt .

² A fin de lograr una mayor consistencia para las dimensiones superiores, la notación para los lados *positivo* y *negativo* de una curva se ha cambiado respecto a la usada en el Volumen I (p. 342). Considérese el caso especial donde S^* es el plano con la orientación usual, contraria al movimiento de las manecillas del reloj cuando se observa desde un lado determinado. Si C^* es un arco orientado con el vector tangente ξ apuntando en la dirección dada por la orientación de C^* , entonces, por (41g), un vector η apunta hacia el lado *positivo* de C^* si una rotación en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj en un ángulo menor que 180° lleva a η sobre ξ ; esto es, η apunta hacia el lado *derecho* de C^* si se mira en la dirección de ξ .

Existe una forma natural de orientar una curva C cuando ésta forma parte de la frontera de una región σ que está sobre una superficie orientada S^* , si se requiere que σ quede sobre el lado negativo de la curva orientada C^* . Más precisamente, se dice que C^* está orientada positivamente con respecto a σ si un vector η tangencial a S^* en un punto P de C^* y que apunta hacia afuera de σ , apunta hacia el lado positivo de C^* . Inversamente, puede indicarse la orientación de una superficie S^* gráficamente, tomando una región σ sobre S^* y marcando la orientación positiva de su curva frontera (ver la Fig. 5.11).¹

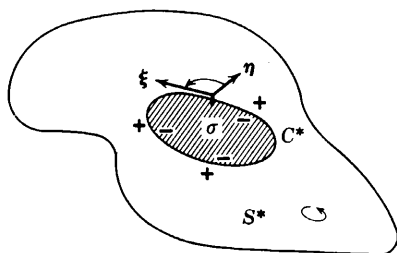


Figura 5.11 Curva orientada C^* sobre la superficie orientada S^* .

Si una superficie orientada S^* se divide en las porciones $S_1, S_2, \dots, S_n$, entonces cualquier arco C que separe una porción S_i de una porción S_k recibe orientaciones opuestas cuando se orienta positivamente con respecto a esas porciones. Esto se deduce inmediatamente a partir del hecho de que cualquier vector η tangencial a S en un punto P de C y que apunta hacia S_i , apunta hacia afuera de S_k (ver la Fig. 5.12).

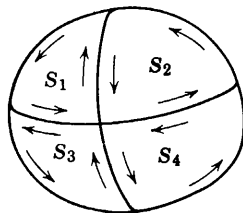


Figura 5.12

¹En esta forma de indicar la orientación de una superficie S^* por medio de la de una curva C^* sobre ella, se tiene que especificar claramente el conjunto σ con respecto al cual la curva C^* va a tener la orientación positiva. Por lo general, C^* es una "pequeña" curva simple cerrada que divide a S en dos porciones, una de las cuales también es pequeña y entonces se toma como σ .

Ejercicios 5.7

1. Sea S la superficie bidimensional ("producto de dos círculos") en el espacio cuatro dada por

$$\mathbf{X} = (\cos u, \sin u, \cos v, \sin v).$$

Probar que los vectores

$$\xi = (-x_2, x_1, -x_4, x_3), \quad \eta = (-x_2, x_1, x_4, -x_3)$$

determinan una orientación sobre S .

2. Sea S^* el toro con la representación paramétrica dada en el Capítulo 3 (p. 334) y que está orientado positivamente con respecto a los parámetros θ, ϕ . Probar que S^* está orientada positivamente con respecto a su interior.
3. Sea S la cinta de Möbius representada paramétricamente como en (40u).
- Demostrar que la línea $v = a/2$ divide a S en un conjunto orientable y uno no orientable.
 - Demostrar que la línea $v = 0$ no divide a S , es decir, que el conjunto S_1 de puntos obtenido al eliminar de S todos los puntos con $v = 0$ aún es conexo.
 - Demostrar que S_1 es orientable.
4. Sean ξ, η , vectores independientes en el plano π . Póngase $a = |\xi|^2$, $b = \xi \cdot \eta$, $c = |\eta|^2$ y fórmese, para cualquier t , el vector

$$\mathbf{R}(t) = \left(\cos t - \frac{b}{\sqrt{ac - b^2}} \sin t \right) \xi + \frac{a \sin t}{\sqrt{ac - b^2}} \eta.$$

Probar que se obtiene $\mathbf{R}(t)$ haciendo girar el vector ξ en el plano π un ángulo t en el sentido dado por la orientación $\Omega(\xi, \eta)$.

5.8 Integrales de formas diferenciales y de escalares sobre superficies***a. Integrales dobles sobre regiones planas orientadas***

En las definiciones originales de integrales simples y múltiples, digamos, como límites de sumas de Riemann, la *orientación* no juega papel alguno. La integral de una función f se basa en el uso de longitudes, áreas, volúmenes y así sucesivamente, de figuras elementales que, naturalmente, reciben valores positivos. Sin embargo, el uso de cantidades con signo, lo que equivale a la introducción de orientaciones, se impone inmediatamente si se desea tener reglas simples para operar con integrales.¹ Así, la integral definida

¹ Generalmente, las matemáticas se volverían intolerablemente complicadas si nos restringiéramos a usar únicamente cantidades positivas, por ejemplo, distancias

$$\int_a^b f(x) dx$$

se define como el límite de sumas de Riemann para $a < b$. Si se desea que se cumpla la regla de aditividad

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

sin restringir las posiciones relativas de a , b , c , se tiene que definir

$$\int_a^b f dx$$

también para $a \geq b$ por medio de la fórmula

$$(42a) \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

(ver el Volumen I, p. 136). Geométricamente, la pareja ordenada de números a , b determina un intervalo orientado I^* sobre el eje x , con punto “inicial” a y punto “final” b . Aquí el valor de

$$(42b) \quad \int_a^b f dx = \int_{I^*} f dx$$

es el dado por el límite de las sumas de Riemann (el cual es positivo para f positiva) cuando la orientación de I^* corresponde al sentido de la x creciente, es decir, para $a < b$. Es el negativo de ese límite para $a > b$. Intercambiando los puntos extremos I^* se convierte en el intervalo $-I^*$, con la orientación opuesta, de modo que la fórmula (42c) también se puede escribir como

$$(42c) \quad \int_{-I^*} f dx = - \int_{I^*} f dx.$$

positivas en lugar de distancias *con signo* como coordenadas. Esto requeriría una cantidad innumerable de distinciones entre casos diferentes, en la demostración y enunciado de teoremas sencillos. La *positividad* es un elemento esencial en el planteamiento de *desigualdades* entre entes matemáticos, pero complica el planteamiento de la mayoría de las *identidades*, las cuales por lo común se basan en la irrestricta manipulación algebraica de las cantidades.

Se tiene una situación semejante para la integral sobre un conjunto orientado R^* (mensurable según Jordan) en el plano x, y .¹ Cuando R^* está orientado positivamente con respecto a las coordenadas x, y , $\Omega(R^*) = \Omega(x, y)$, la integral doble

$$\iint_{R^*} f(x, y) \, dx \, dy$$

debe sobrentenderse en el sentido definido en el Capítulo 4. Esto es, la integral es el límite de las sumas obtenidas a partir de subdivisiones del plano en cuadrados de área 2^{-2n} . La integral tendrá un valor no negativo para f no negativa. En el caso $\Omega(R^*) = -\Omega(x, y) = \Omega(y, x)$, se define la integral de f sobre R^* por

$$\iint_{R^*} f \, dx \, dy = - \iint_{R^*} f \, dy \, dx,$$

donde ahora

$$\int_{R^*} f \, dy \, dx$$

tiene el significado ordinario de límite de sumas. Como consecuencia se tiene la regla de que

$$(43) \quad \iint_{-R^*} f \, dx \, dy = - \iint_{R^*} f \, dx \, dy,$$

donde $-R^*$ se obtiene cambiando la orientación de R^* . Con esta convención se cumple la regla de sustitución [ver (16b), p. 459], en la forma

$$(43a) \quad \iint_{R^*} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{T^*} f(\phi(u, v), \psi(u, v)) \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \, du \, dv,$$

para las aplicaciones suaves uno a uno:

$$x = \phi(u, v), \, y = \psi(u, v)$$

¹ La orientación de R^* se define aquí de acuerdo con la definición general de la orientación de superficies. Se determina asociando con cada punto de R^* una orientación (descrita, por ejemplo, por medio de una pareja de vectores) variando las orientaciones continuamente de punto a punto. Para un conjunto conexo sólo son posibles dos orientaciones distintas.

de T^* sobre R^* , mientras el jacobiano $d(x, y)/d(u, v)$ sea positivo en todo T^* , o bien, negativo en todo T^* . Aquí la orientación de T^* tiene que ser la correspondiente a la de R^* bajo la aplicación.¹ Si, por ejemplo, $\Omega(R^*) = -\Omega(x, y)$ y si $d(x, y)/d(u, v) < 0$, entonces $\Omega(T^*) = \Omega(u, v)$. Podría decirse que la orientación de R^* atribuye un cierto signo a la forma diferencial $dx dy$: el signo positivo si el sistema coordenado x, y tiene la orientación de R^* , el negativo en caso contrario. Entonces, el signo atribuido por la orientación de T^* a la forma $du dv$ es el que concuerda con la relación

$$dx dy = \frac{d(x, y)}{d(u, v)} du dv.$$

En la misma forma pueden definirse las integrales triples

$$\iiint_{R^*} f(x, y, z) dx dy dz$$

sobre conjuntos orientados en el espacio x, y, z y, de modo semejante, en dimensiones superiores.

b. Integrales de superficies de formas diferenciales de segundo orden

Ahora se puede dar una definición general para la integral de cualquier forma diferencial de segundo orden ω sobre una superficie orientada, S^* , en el espacio. Sea ω una forma diferencial dada por la expresión

$$(44) \quad \omega = a(x, y, z) dy dz + b(x, y, z) dz dx + c(x, y, z) dx dy.$$

Supóngase primero que la superficie S^* completa bajo consideración puede representarse paramétricamente en la forma

¹ Para encontrar esa orientación fórmense, de acuerdo con (40 o, p), los vectores

$$\mathbf{X}_u = (x_u, y_u), \mathbf{X}_v = (x_v, y_v)$$

y póngase

$$\Omega(R^*) = \varepsilon \Omega(\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v) = \varepsilon \left(\operatorname{sgn} \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \right) \Omega(x, y).$$

donde $\varepsilon = \pm 1$ tiene el valor determinado por

$$\Omega(R^*) = \Omega(T^*) = \varepsilon \Omega(u, v).$$

$$(45) \quad x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v),$$

donde (u, v) varía sobre un conjunto R^* en el plano u, v . Aquí R^* tiene una cierta orientación determinada por la de S^* (ver la p. 646).¹

Puede escribirse ω en la forma

$$\omega = K \, du \, dv,$$

donde

$$(46) \quad K = \frac{\omega}{du \, dv} = a \frac{d(y, z)}{d(u, v)} + b \frac{d(z, x)}{d(u, v)} + c \frac{d(x, y)}{d(u, v)},$$

y definirse

$$(46a) \quad \begin{aligned} \iint_{S^*} \omega &= \iint_{R^*} K \, du \, dv \\ &= \iint_{R^*} \left(a \frac{d(y, z)}{d(u, v)} + b \frac{d(z, x)}{d(u, v)} + c \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \right) du \, dv. \end{aligned}$$

El valor obtenido de esta manera para la integral de ω sobre la superficie orientada S^* es independiente de la representación paramétrica particular que tenga S^* . Si la superficie también puede referirse a los parámetros u', v' , se tiene (ver la p. 358)

$$\omega = K' \, du' \, dv',$$

donde

$$K' = K \frac{d(u, v)}{d(u', v')}.$$

Entonces la orientación de la región de integración R'^* en el plano u', v' es tal que la regla de sustitución (43a) es aplicable y

$$\iint_{R^*} K \, du \, dv = \iint_{R'^*} K \frac{d(u, v)}{d(u', v')} \, du' \, dv' = \iint_{R'^*} K' \, du' \, dv'.$$

¹ La regla para orientar a R^* es como sigue: $\Omega(R^*) = \varepsilon \Omega(u, v)$ con $\varepsilon = \pm 1$ si $\Omega(S^*) = \varepsilon \Omega(\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v)$, donde $\mathbf{X} = (x, y, z)$ es el vector de posición.

Supóngase, por ejemplo, que S^* es representable no paramétricamente en la forma $z = f(x, y)$, siendo (x, y) variable sobre la proyección vertical R^* , de S^* en el plano x, y . La orientación de S^* determina una orientación para R^* . La orientación de S^* puede describirse especificando el vector normal a S^* que apunta hacia el lado positivo de S^* , cuando la orientación del espacio es la del sistema coordenado x, y, z . Cuando ese vector normal forma un ángulo agudo con eje z positivo, la orientación de R^* es la del sistema x, y ; en caso contrario, la del sistema y, x .¹ En cualquiera de los dos casos se tiene

$$\begin{aligned}\iint_{S^*} \omega &= \iint_{S^*} (a \, dy \, dz + b \, dz \, dx + c \, dx \, dy) \\ &= \iint_{R^*} (c - af_x - bf_y) \, dx \, dy.\end{aligned}$$

Ahora resulta fácil deshacerse de la hipótesis especial de que la superficie S^* completa se puede representar por medio de una única representación paramétrica. Supóngase que la superficie orientada S^* se puede dividir en un número finito de porciones orientadas S_1^* , S_2^* , ..., S_N^* , de manera tal que cada porción tenga una representación paramétrica del tipo discutido. Se forma la integral de superficie de la forma ω para cada una de las porciones, de acuerdo con la definición anterior, y se define la integral de ω sobre S^* como la suma de las integrales sobre las S_i^* . Por supuesto, se tiene que demostrar que la integral sobre S^* definida de esta manera no depende de la subdivisión particular de S^* en porciones S_i^* . Con relación a las hipótesis exactas necesarias para que ésto sea cierto, y la demostración, ver el Apéndice a este capítulo.

c. Relación entre las integrales de formas diferenciales sobre superficies orientadas y las integrales de escalares sobre superficies no orientadas

En el Capítulo 4 (p. 482) se introdujo el área, A , de una superficie S en el espacio, sin referencia alguna a su orientación. Si S tiene la representación paramétrica

¹ Ver la p. 642. En el primer caso, con S^* referida a los parámetros x, y el vector normal positivo ζ tiene la dirección del vector $(-f_x, -f_y, 1)$ y, por tanto, $(\zeta, X_0, X_0) > 0$.